

Sprawozdanie z modelowania procesów biochemicznych

Ćwiczenia 2-5: kinetyka reakcji, reaktory CSTR, specjacja, pKa, samoasocjacja i kompleksowanie

Student	setsun-ai
Przedmiot	Modelowanie procesów biochemicznych
Kierunek / grupa	InfoBioChem (MSc)
Data	10.06.2026

Sprawozdanie przygotowano na podstawie dostarczonych instrukcji laboratoryjnych oraz programów w Pythonie. Wyniki liczbowe, wykresy i tabele w raporcie pochodzą z uruchomionych skryptów albo z jawnych obliczeń wykonanych na podstawie równań podanych w instrukcjach.

Nie dopisywano fikcyjnych danych. Miejsca, których nie dało się ustalić z materiałów, pozostawiono jako pola do uzupełnienia lub opisano w części z listą kontrolną.

1. Założenia wspólne i metodyka pracy

Celem całego opracowania było uruchomienie dostarczonych programów, wygenerowanie danych pomiarowych oraz wykonanie dopasowań i analiz wymaganych w ćwiczeniach 2, 3, 4 i 5. Obliczenia wykonano w Pythonie z użyciem bibliotek NumPy, Pandas, SciPy i Matplotlib. Do raportu wstawiono pliki PNG wygenerowane w trakcie obliczeń.

W skryptach wprowadzono wyłącznie poprawki techniczne potrzebne do uruchomienia wsadowego: automatyczne ścieżki plików zamiast ręcznego podawania CSV, zapis wykresów do plików, ograniczenie liczby replik bootstrapowych w najkosztowniejszych miejscach oraz zastąpienie powtarzanego rozwiązywania liniowych układów ODE rozwiązaniami analitycznymi tych samych równań. Nie zmieniono sensu modeli, równań kinetycznych ani interpretacji parametrów.

- Ćw. 2: pomiary absorbancji dla reakcji $A \rightarrow C$ oraz $A \rightarrow B \rightarrow C$, dopasowanie stałych szybkości, bootstrap i porównanie modeli według SSE, AIC i BIC.
- Ćw. 3: obliczenia dla reaktora CSTR, dopasowanie modeli reakcji chemicznych oraz model bioreaktora CSTR z kinetyką Monoda.
- Ćw. 4: analiza danych spektrofotometrycznych, PCA, rozkład form, dopasowanie pKa i walidacja LOO.
- Ćw. 5: analiza widm UV-Vis i CD dla samoasocjacji oraz widm UV-Vis kompleksowania DNA-ligand, z PCA, dekompozycją form, dopasowaniem modeli i LOO-CV.

Istotne ograniczenia obliczeń dotyczyły ćwiczeń 4 i 5. W ćwiczeniu 4 dla modeli geometrycznych uruchomionych z ograniczoną liczbą iteracji algorytm zgłosił przekroczenie limitu iteracji; dopasowania pKa zakończyły się powodzeniem, ale rozkłady form należy traktować ostrożnie. W ćwiczeniu 5 dla kompleksowania DNA-ligand nie podano fizycznych wartości L_0 i vol_coeff , dlatego KdA_model i KdB_model traktowano jako znormalizowane/modelowe parametry dysocjacji, a nie jako bezwzględne stałe molowe.

Ćwiczenie 2. Kinetyka reakcji i dopasowanie modeli

Cel ćwiczenia

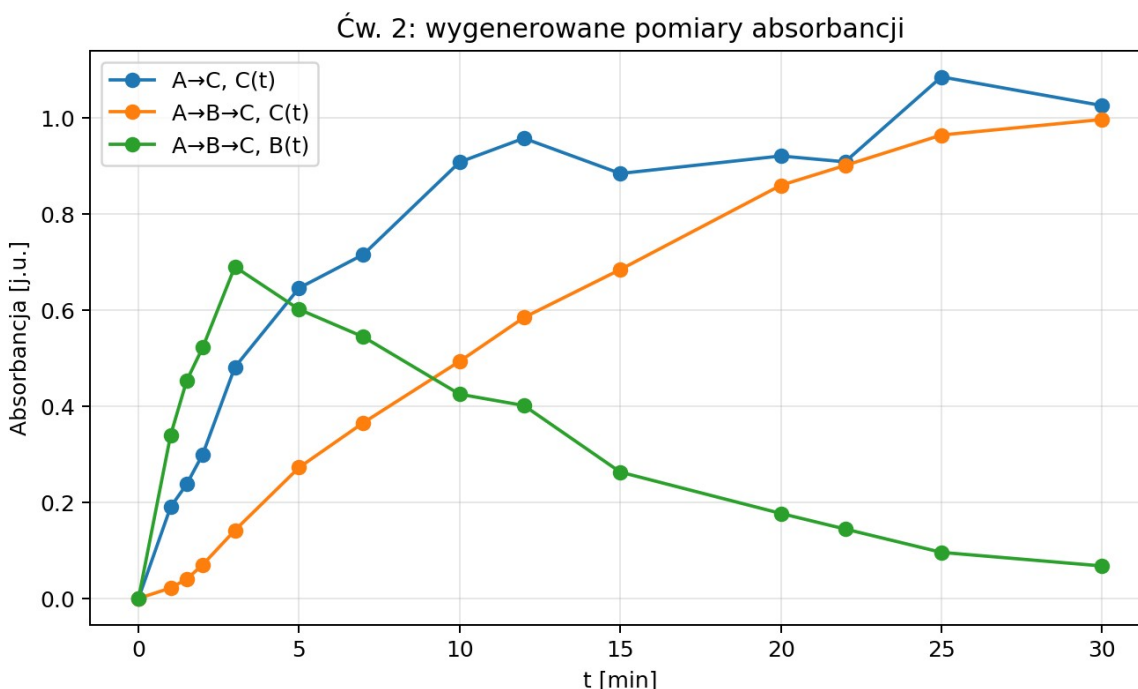
Celem ćwiczenia było wygenerowanie danych pomiarowych absorbancji dla prostych modeli kinetycznych, dopasowanie stałych szybkości oraz porównanie, czy dane lepiej opisuje model jednoetapowy $A \rightarrow C$, czy model dwuetapowy $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Model matematyczny i założenia

Dla reakcji $A \rightarrow C$ przyjęto równania: $dA/dt = -kA$ oraz $dC/dt = kA$. Dla reakcji $A \rightarrow B \rightarrow C$ przyjęto równania: $dA/dt = -k_1A$, $dB/dt = k_1A - k_2B$ oraz $dC/dt = k_2B$. W obliczeniach zakładano $A_0 = 1$, $B_0 = 0$, $C_0 = 0$ oraz proporcję $Abs = \epsilon \cdot l \cdot [X]$, gdzie $\epsilon \cdot l = 1$.

Wygenerowano punkty czasowe [0, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30] min. Wartości referencyjne w skryptach wynosiły: $k = 0.20000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow C$ oraz $k_1 = 0.50000 \text{ min}^{-1}$, $k_2 = 0.10000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow B \rightarrow C$. Zakres błędu pomiarowego ustawiono na 2-10%, zgodnie z zakresem podanym w instrukcji.

Wykonanie zadań i wyniki

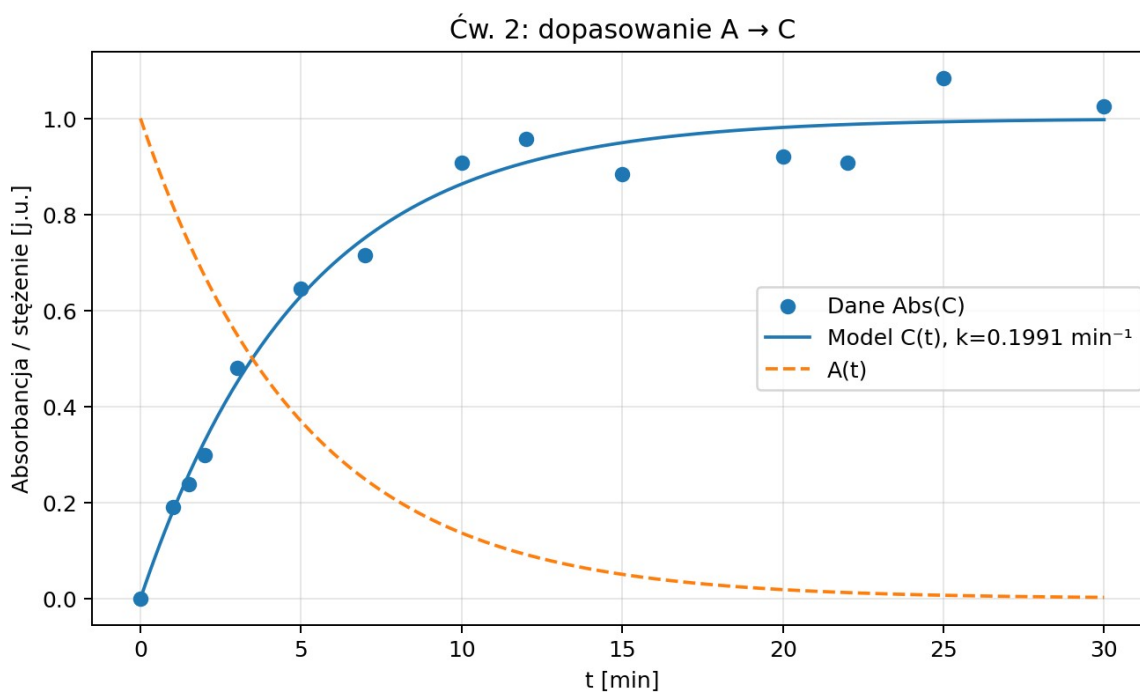


Rys. 1. Wygenerowane pomiary absorbancji dla modeli kinetycznych.

Dane dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ mierzone na $B(t)$ pokazują maksimum produktu pośredniego, natomiast $C(t)$ narasta monotonicznie. To ma bezpośredni wpływ na identyfikowalność parametrów.

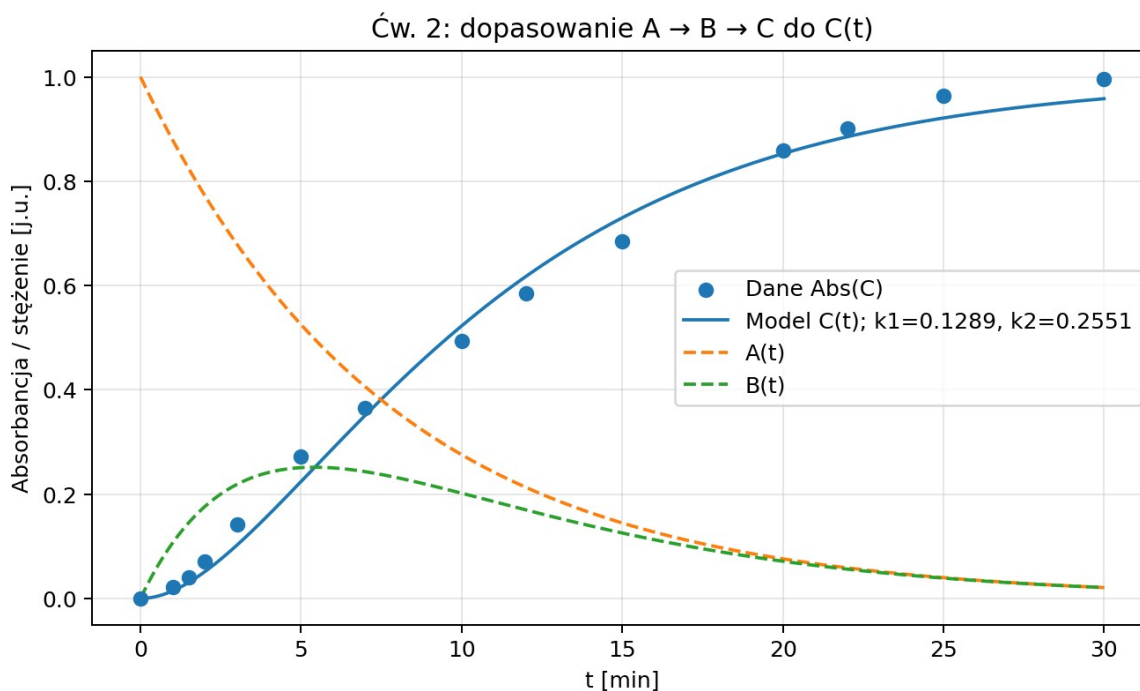
Tabela 1. Wyniki dopasowania parametrów kinetycznych w ćwiczeniu 2.

Zadanie/model	parametr 1	parametr 2	SSE	95% CI
A → C, dopasowanie do C(t)	$k=0.19905 \text{ min}^{-1}$	-	0.03172	0.17857 - 0.22181
A → B → C, dopasowanie do C(t)	$k_1=0.12888 \text{ min}^{-1}$	$k_2=0.25511 \text{ min}^{-1}$	0.01220	$k_1: 0.10754-0.18085$; $k_2: 0.17258-0.40333$
A → B → C, dopasowanie do B(t)	$k_1=0.46506 \text{ min}^{-1}$	$k_2=0.10344 \text{ min}^{-1}$	0.00937	$k_1: 0.43621-0.50733$; $k_2: 0.09654-0.10908$



Rys. 2. Dopasowanie modelu $A \rightarrow C$ do danych C(t).

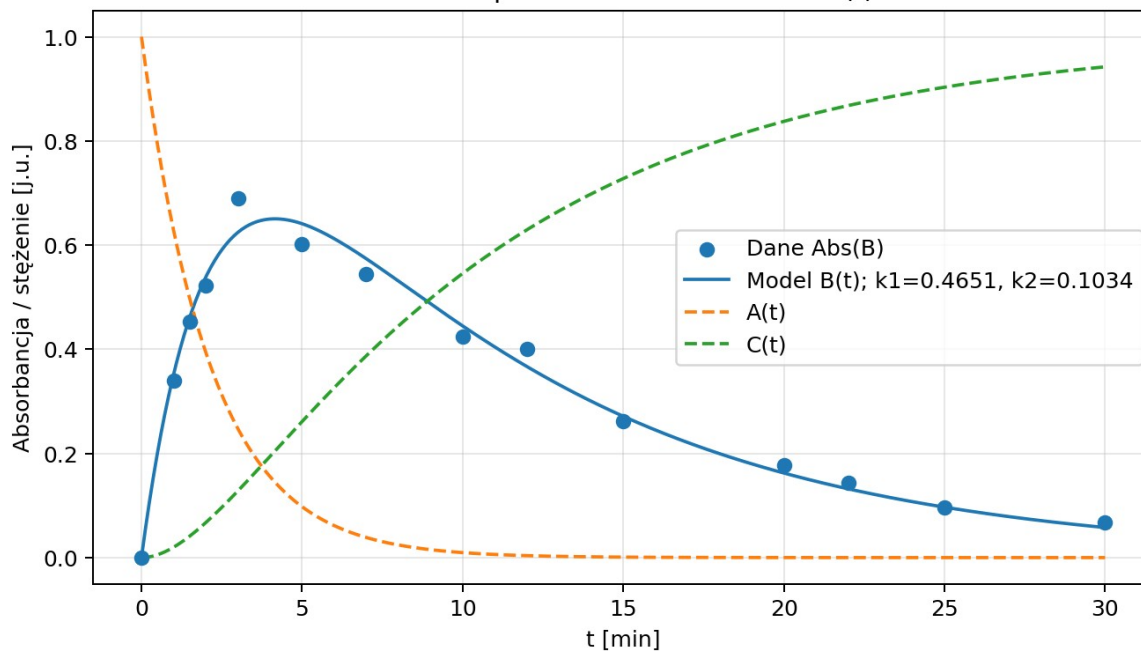
Dopasowane $k = 0.19905 \text{ min}^{-1}$, czyli bardzo blisko wartości wejściowej 0.2 min^{-1} .



Rys. 3. Dopasowanie modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ do danych C(t).

Dopasowanie do produktu końcowego pozwala odtworzyć przebieg C(t), ale parametry k_1 i k_2 są mniej jednoznaczne niż przy obserwacji produktu pośredniego.

Ćw. 2: dopasowanie $A \rightarrow B \rightarrow C$ do $B(t)$

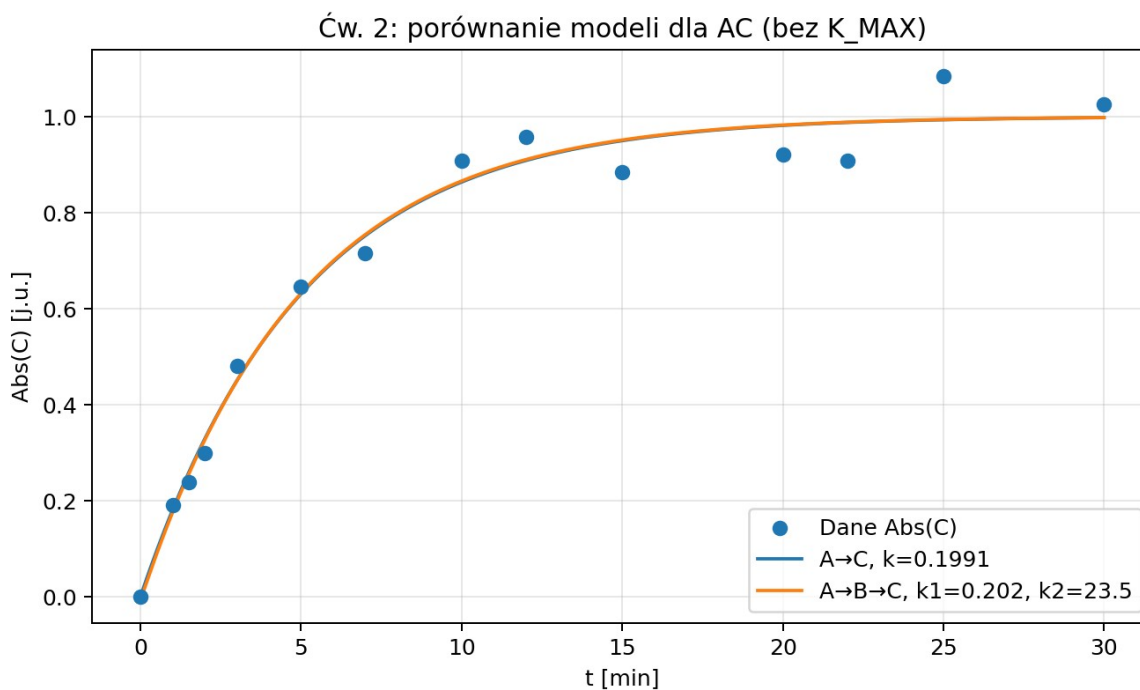


Rys. 4. Dopasowanie modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ do produktu pośredniego $B(t)$.

Obserwacja $B(t)$ daje stabilniejsze parametry: $k_1 = 0.46506 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.10344 \text{ min}^{-1}$.

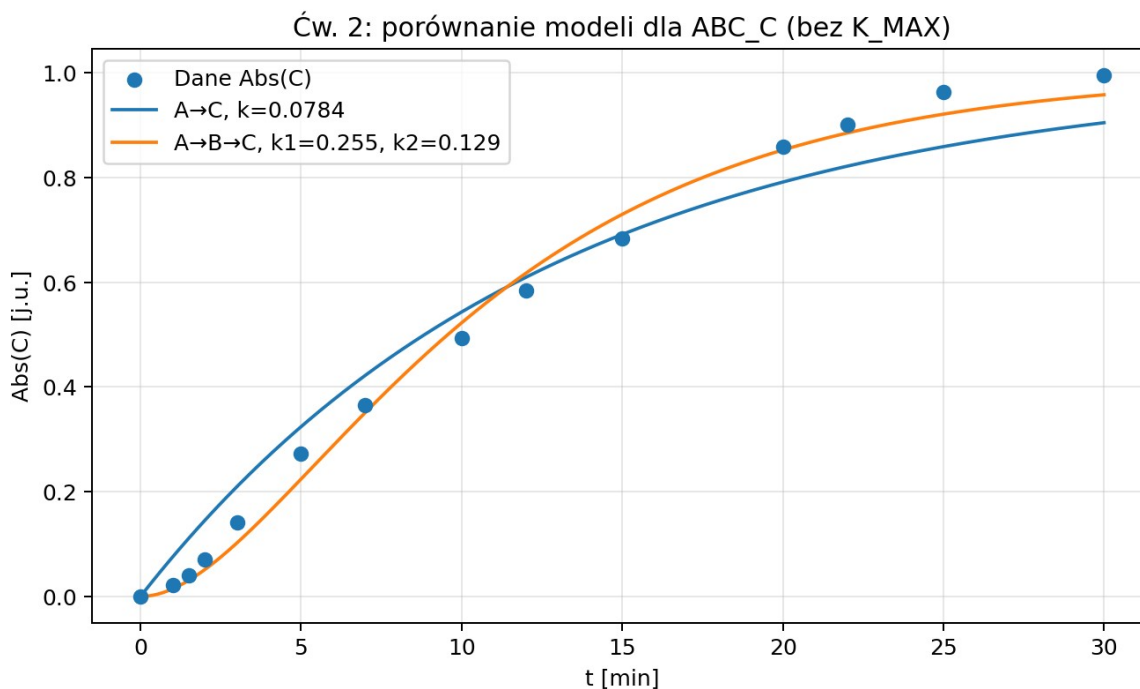
Tabela 2. Porównanie modeli w ćwiczeniu 2.

variant	wybrany model	SSE A->C	SSE A->B->C	AIC A->C	AIC A->B->C	bootstrap
A -> C, bez K_{MAX}	jednoetapowy (A -> C)	0.03172	0.03166	-83.256	-81.283	A->C: 55, A->B->C: 3, nier.: 2
A -> B -> C, bez K_{MAX}	dwuetapowy (A -> B -> C)	0.05734	0.01220	-74.970	-94.630	A->C: 0, A->B->C: 60, nier.: 0
A -> C, $K_{\text{MAX}}=10$	jednoetapowy (A -> C)	0.03172	0.03178	-83.256	-81.230	A->C: 55, A->B->C: 3, nier.: 2
A -> B -> C, $K_{\text{MAX}}=10$	dwuetapowy (A -> B -> C)	0.05734	0.01220	-74.970	-94.630	A->C: 0, A->B->C: 60, nier.: 0



Rys. 5. Porównanie modeli dla danych wygenerowanych z $A \rightarrow C$.

AIC i BIC preferują model jednoetapowy. Model dwuetapowy ma dodatkowy parametr, ale nie daje istotnej poprawy SSE.



Rys. 6. Porównanie modeli dla danych wygenerowanych z $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Dla danych $C(t)$ z procesu dwuetapowego model $A \rightarrow B \rightarrow C$ ma wyraźnie mniejsze SSE oraz niższe AIC/BIC.

Dyskusja

Model $A \rightarrow C$ został odtworzony poprawnie: $k_{\text{fit}} = 0.1991 \text{ min}^{-1}$ przy wartości wejściowej 0.2 min^{-1} . Dla modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanie do $B(t)$ było bardziej informacyjne niż dopasowanie wyłącznie do $C(t)$,

ponieważ produkt pośredni ma charakterystyczne maksimum. Sama krzywa $C(t)$ zawiera mniej informacji o rozdzieleniu szybkiego i wolnego etapu, co widać po szerszym rozrzucie parametrów w bootstrapie.

Porównanie modeli potwierdziło oczekiwane zachowanie: dane $A \rightarrow C$ były klasyfikowane głównie jako jednoetapowe, a dane $A \rightarrow B \rightarrow C$ jako dwuetapowe. Wprowadzenie ograniczenia $K_{\text{MAX}} = 10 \text{ min}^{-1}$ nie zmieniło werdyktu, ale zapobiega sztucznemu udawaniu modelu jednoetapowego przez bardzo szybką jedną stałą w modelu dwuetapowym.

Wnioski

1. Dla danych $A \rightarrow C$ dopasowany parametr k był zgodny z wartością wejściową skryptu.
2. Dla modelu $A \rightarrow B \rightarrow C$ obserwacja produktu pośredniego $B(t)$ daje bardziej stabilne oszacowania k_1 i k_2 niż obserwacja tylko $C(t)$.
3. AIC i BIC poprawnie rozróżniły model jednoetapowy i dwuetapowy dla wygenerowanych danych.
4. Bootstrap potwierdza, że niepewność parametrów rośnie, gdy dostępna obserwowalna słabiej rozdziela etapy reakcji.

Odpowiedzi na pytania kontrolne / pytania do sprawozdania

Tabela 3. Jawnie uzupełnione wartości BIC dla porównania modeli w ćwiczeniu 2.

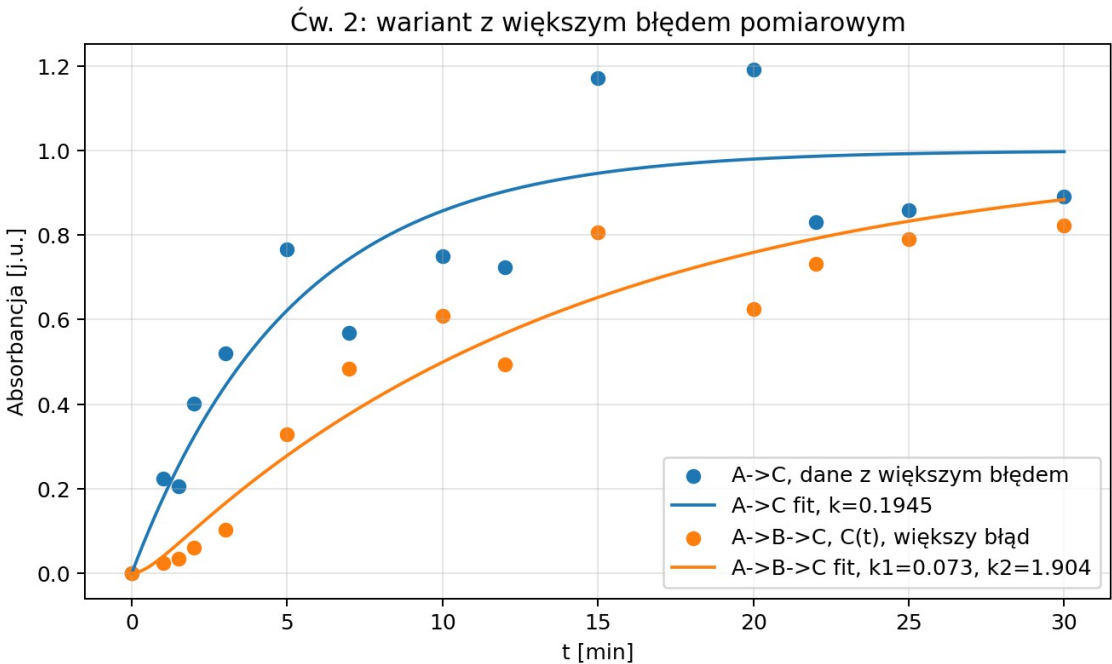
Wariant danych	Model	SSE	AIC	BIC
A -> C, bez K_MAX	A -> C	0.03172	-83.256	-82.617
A -> C, bez K_MAX	A -> B -> C	0.03166	-81.283	-80.005
A -> B -> C, bez K_MAX	A -> C	0.05734	-74.970	-74.331
A -> B -> C, bez K_MAX	A -> B -> C	0.01220	-94.630	-93.352
A -> C, K_MAX=10	A -> C	0.03172	-83.256	-82.617
A -> C, K_MAX=10	A -> B -> C	0.03178	-81.230	-79.952
A -> B -> C, K_MAX=10	A -> C	0.05734	-74.970	-74.331
A -> B -> C, K_MAX=10	A -> B -> C	0.01220	-94.630	-93.352

BIC obliczono ze wzoru $BIC = n \ln(SSE/n) + p \ln(n)$, dla $n = 14$ punktów. Dodatkowy parametr w modelu A -> B -> C jest karany, dlatego minimalnie niższe SSE nie wystarcza do wyboru bardziej złożonego modelu.

Tabela 4. Dodatkowy wariant ćwiczenia 2 z większym błędem pomiarowym 10-25%.

Wariant	Parametry	SSE	BIC	95% CI bootstrap
A -> C, błąd 10-25%	$k=0.19450 \text{ min}^{-1}$	0.26098	-53.114	0.14181-0.26511
A -> B -> C, C(t), błąd 10-25%	$k_1=0.07304; k_2=1.90423 \text{ min}^{-1}$	0.08957	-65.447	k_1 0.06346-50.00000; k_2 0.06279-50.00000

Wariant wykonano dodatkowo, ponieważ w pierwotnym sprawozdaniu nie było osobnego przebiegu z większym błędem. Równania kinetyczne i wartości referencyjne pozostały takie same jak w ćwiczeniu 2.



Rys. 7. Dopasowanie modeli w ćwiczeniu 2 po zwiększeniu błędu pomiarowego.

Zwiększenie błędu pomiarowego podniosło SSE i wyraźnie poszerzyło przedziały bootstrapowe. Dla modelu A -> B -> C dopasowanego tylko do C(t) część replik dochodziła do górnej granicy parametru, co jest objawem słabej identyfikowalności.

Pytanie 1. Rzeczywista wartość $k = 0.20000 \text{ min}^{-1}$ dla $A \rightarrow C$ mieści się w bootstrapowym 95% CI z pierwotnego dopasowania: $0.17857\text{--}0.22181 \text{ min}^{-1}$. Dopasowane $k = 0.19905 \text{ min}^{-1}$ jest praktycznie zgodne z wartością wejściową.

Pytanie 2. Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanego tylko do $C(t)$ nie jest to prosta zamiana k_1 i k_2 . Wartości $k_1 = 0.12888 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.25511 \text{ min}^{-1}$, a w porównaniu modeli $k_1 = 0.25528 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.12884 \text{ min}^{-1}$, opisują głównie wolny i szybki etap w monotonicznym $C(t)$. Prawdziwe wartości $k_1 = 0.5 \text{ min}^{-1}$ i $k_2 = 0.1 \text{ min}^{-1}$ nie są odzyskane jednoznacznie, więc problemem jest przede wszystkim słaba identyfikowalność parametrów przy obserwacji tylko produktu końcowego.

Pytanie 3. Reszty dla poprawnych modeli nie tworzą wyraźnego trendu czasowego. Korelacja reszt z czasem wynosiła około 0.045 dla $A \rightarrow C$ oraz około 0.098 dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanego do $C(t)$, więc reszty można traktować jako w przybliżeniu losowe. To wspiera poprawność struktury modelu, choć nie usuwa problemu niejednoznaczności parametrów w modelu dwuetapowym.

Pytanie 4. Zwiększenie błędu pomiarowego pogarsza dokładność dopasowania. Dla $A \rightarrow C$ SSE wzrosło z 0.03172 do 0.26098, a 95% CI dla k poszerzyło się do $0.14181\text{--}0.26511 \text{ min}^{-1}$. Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ przedziały bootstrapowe stały się bardzo szerokie, co pokazuje, że szum szczególnie szkodzi modelom o większej liczbie parametrów.

Pytanie 5. Ograniczenie K_{MAX} miało mały wpływ na werdykt modelowy. Dla danych $A \rightarrow C$ model dwuetapowy bez K_{MAX} próbował wykorzystać sztucznie bardzo duże $k_2 = 23.50 \text{ min}^{-1}$, a przy $K_{\text{MAX}}=10$ parametr dochodził do granicy 10 min^{-1} . Mimo tego AIC/BIC nadal wybierały $A \rightarrow C$, a bootstrap dawał te same liczby replik: 55 $A \rightarrow C$, 3 $A \rightarrow B \rightarrow C$ i 2 nierozstrzygnięte. Dla danych rzeczywiście dwuetapowych K_{MAX} praktycznie nie zmienił wyniku, bo dopasowane stałe były poniżej limitu.

Pytanie 6. Niższe SSE nie zawsze oznacza lepszy model, ponieważ model z większą liczbą parametrów może dopasować także szum. AIC i BIC penalizują liczbę parametrów p , więc wybierają model, który daje kompromis między jakością dopasowania i prostotą.

Ćwiczenie 3. Reaktory chemiczne i bioreaktory CSTR

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było przeanalizowanie pracy reaktora przepływowego z idealnym mieszaniem CSTR dla reakcji $A \rightarrow P$ i $A \rightarrow B \rightarrow C$, a następnie dopasowanie parametrów modelu bioreaktora CSTR z kinetyką Monoda.

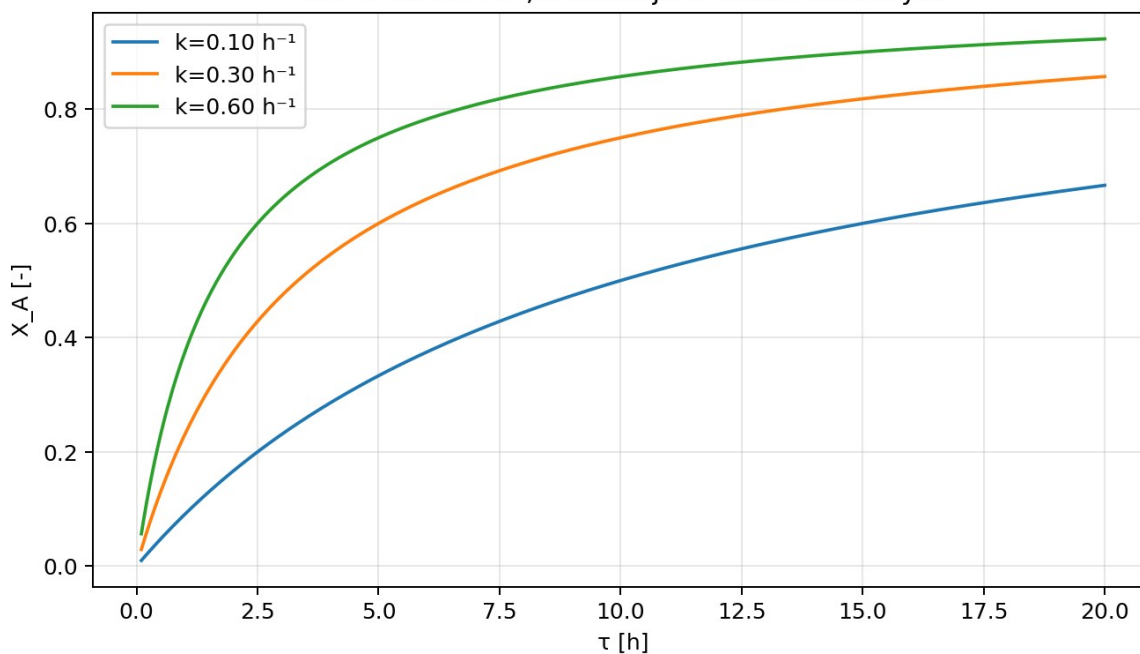
Model matematyczny i założenia

Dla CSTR przyjęto $D = F/V$ oraz $\tau = 1/D$. Dla reakcji $A \rightarrow P$ model dynamiczny miał postać $dCA/dt = D(CA_{\text{in}} - CA) - kCA$ oraz $dCP/dt = D(CP_{\text{in}} - CP) + kCA$. W stanie ustalonym konwersja wynosi $X_A = k\tau/(1 + k\tau)$.

Dla reakcji $A \rightarrow B \rightarrow C$ użyto równań CSTR z odpływem i reakcjami pierwszego rzędu. W bioreaktorze zastosowano kinetykę Monoda $\mu(S) = \mu_{\text{max}}S/(K_S + S)$ oraz bilanse X , S i P z parametrami Y_{XS} , α , β i D .

Wykonanie zadań i wyniki

Ćw. 3: CSTR A→P, konwersja w stanie ustalonym

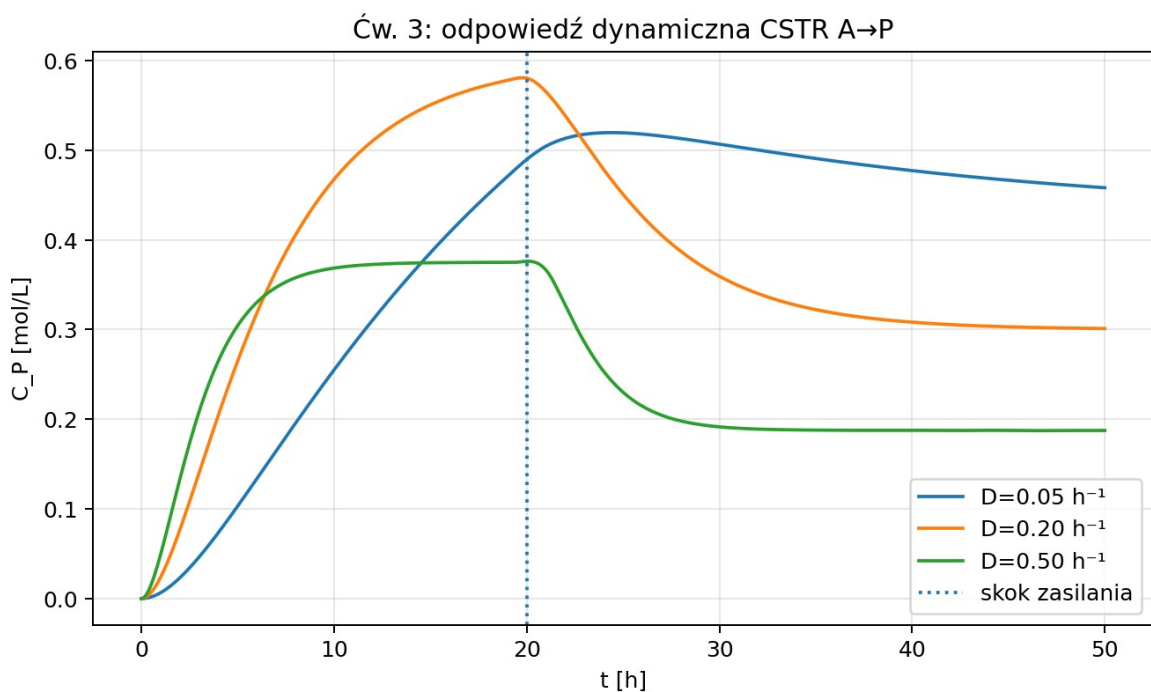


Rys. 8. Konwersja A → P w stanie ustalonym CSTR.

Wzrost τ , czyli zmniejszenie D , zwiększa konwersję. Dla większego k ten sam czas przebywania daje wyższą konwersję.

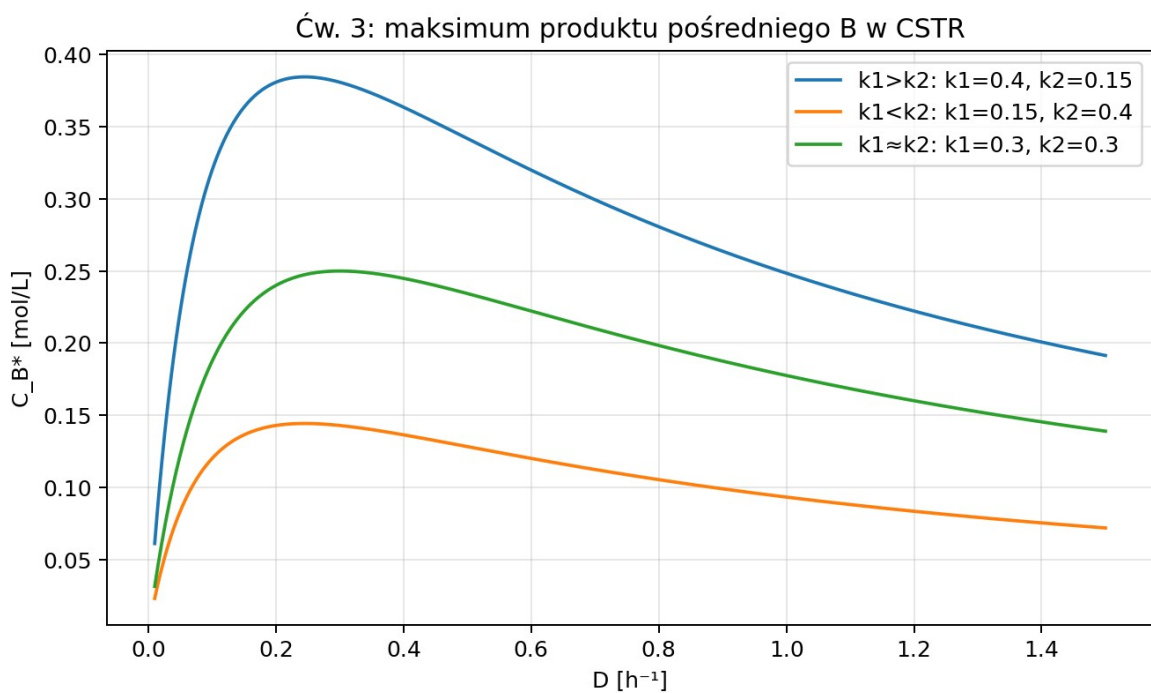
Tabela 5. Wybrane wartości stanu ustalonego dla reakcji A → P.

k [1/h]	τ [h]	D [1/h]	X_A	C_{A^*} [mol/L]	C_{P^*} [mol/L]
0.10000	1.0000	1.0000	0.09091	0.90909	0.09091
0.10000	5.0000	0.20000	0.33333	0.66667	0.33333
0.10000	10.000	0.10000	0.50000	0.50000	0.50000
0.10000	20.000	0.05000	0.66667	0.33333	0.66667
0.30000	1.0000	1.0000	0.23077	0.76923	0.23077
0.30000	5.0000	0.20000	0.60000	0.40000	0.60000
0.30000	10.000	0.10000	0.75000	0.25000	0.75000
0.30000	20.000	0.05000	0.85714	0.14286	0.85714
0.60000	1.0000	1.0000	0.37500	0.62500	0.37500
0.60000	5.0000	0.20000	0.75000	0.25000	0.75000
0.60000	10.000	0.10000	0.85714	0.14286	0.85714
0.60000	20.000	0.05000	0.92308	0.07692	0.92308



Rys. 9. Dynamika produktu P(t) dla różnych wartości D.

Większe D przyspiesza odpowiedź reaktora, ale obniża końcową konwersję w stanie ustalonym.



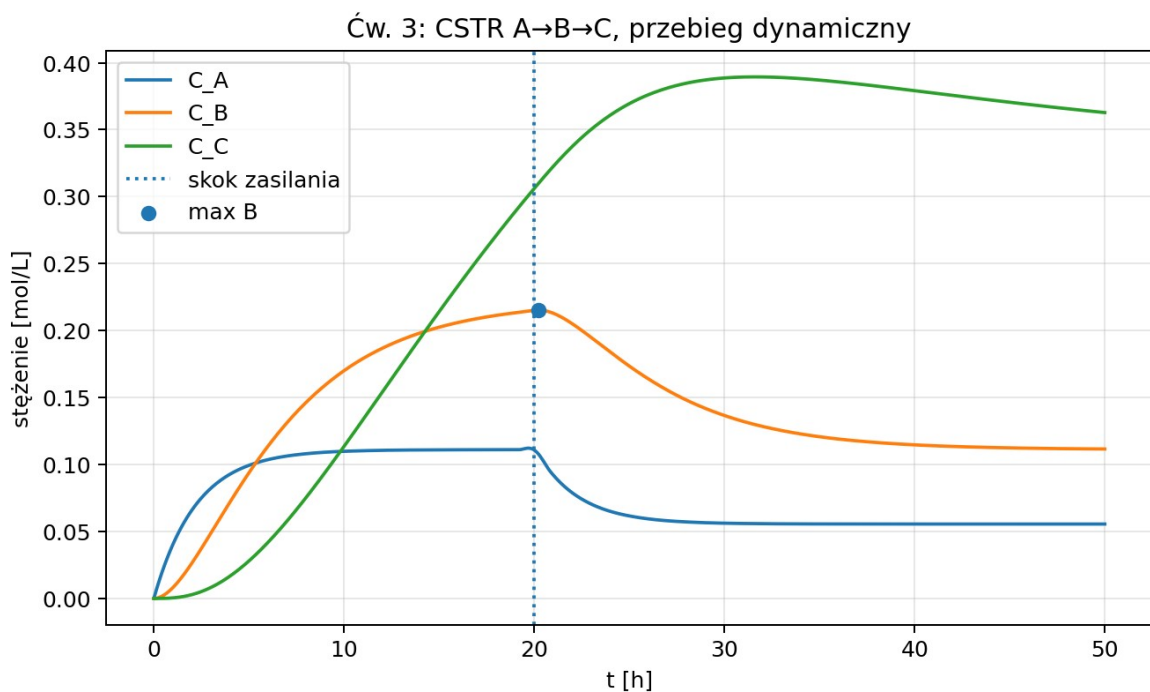
Rys. 10. Maksimum produktu pośredniego B w CSTR.

Dla procesu szeregowego istnieje optimum D dla akumulacji B. Zbyt długi czas przebywania sprzyja przereagowaniu B do C, a zbyt krótki ogranicza powstawanie B.

Tabela 6. Optimum stężenia produktu pośredniego B w stanie ustalonym.

variant	k_1 [1/h]	k_2 [1/h]	$D_{\text{max num}}$	D_{max}	C_{B,max^*}	tau przy max
---------	-------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

			[1/h]	$\sqrt{k_1 \cdot k_2}$ [1/h]	[mol/L]	[h]
$k_1 > k_2$	0.40000	0.15000	0.24497	0.24495	0.38465	4.0822
$k_1 < k_2$	0.15000	0.40000	0.24497	0.24495	0.14424	4.0822
$k_1 = k_2$	0.30000	0.30000	0.30091	0.30000	0.25000	3.3232

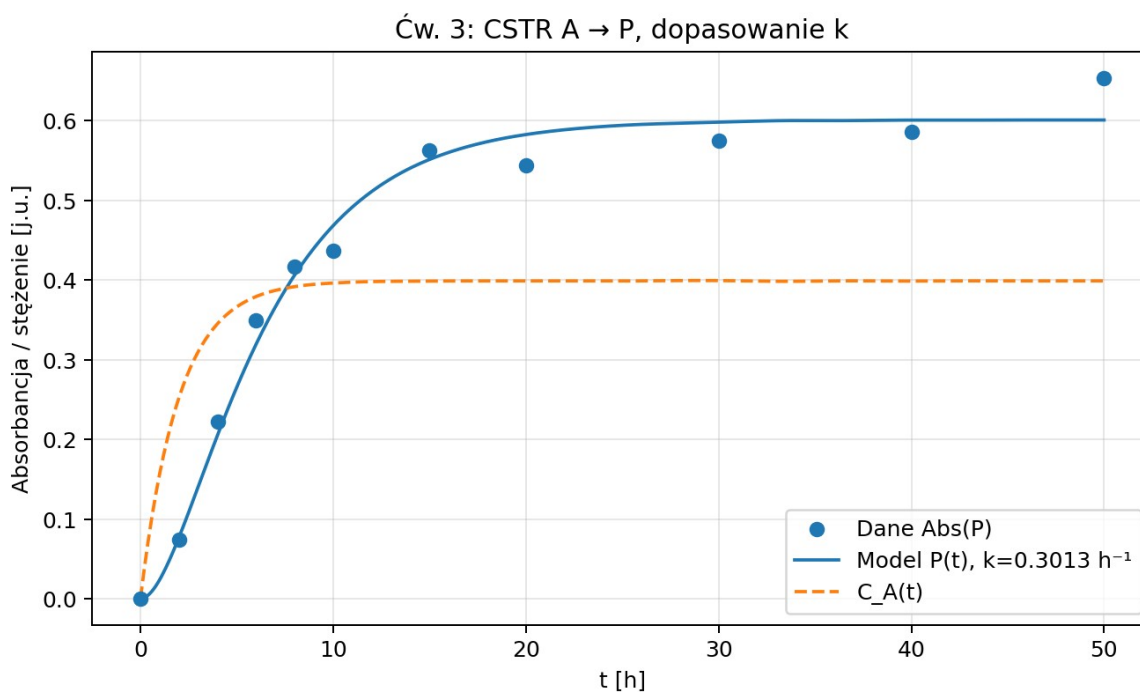


Rys. 11. Przebieg dynamiczny CSTR dla reakcji A → B → C.

Maksimum C_B wystąpiło około $t = 20.243$ h, przy $C_B = 0.21517$ mol/L.

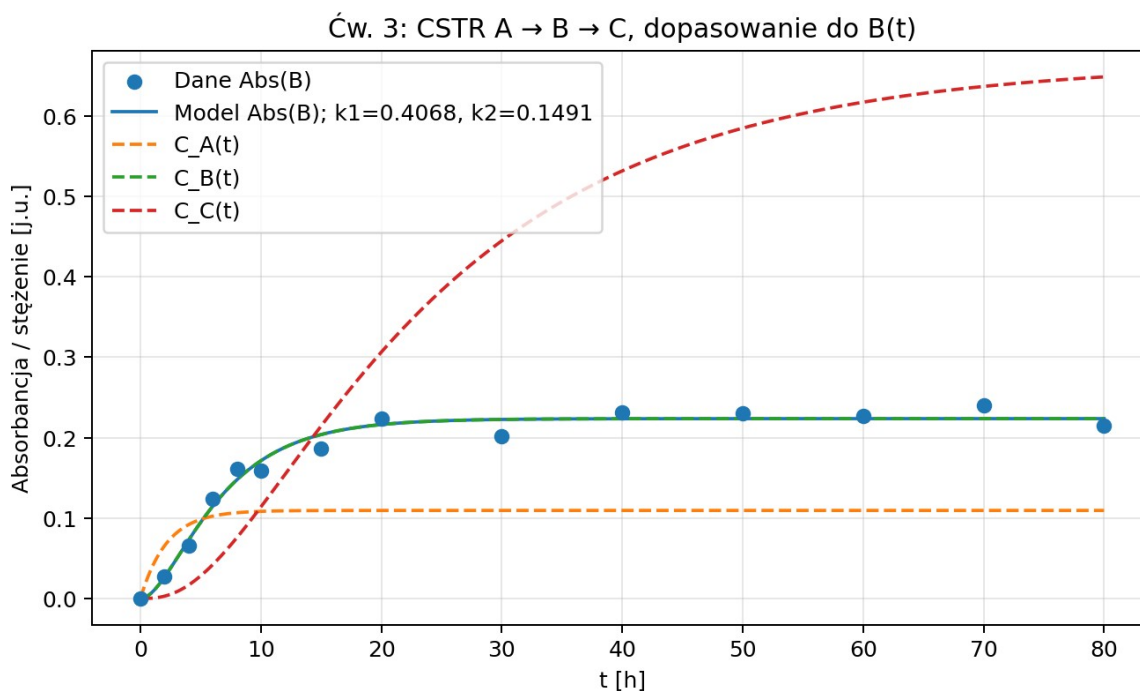
Tabela 7. Dopasowania parametrów w ćwiczeniu 3.

model	parametry	SSE	komentarz
CSTR A → P	$k=0.30126$ h ⁻¹	0.00754	wartość bliska $k=0.3$ h ⁻¹
CSTR A → B → C, B(t)	$k_1=0.40684$ h ⁻¹ ; $k_2=0.14912$ h ⁻¹	0.00173	najlepsza identyfikacja etapu pośredniego
CSTR A → B → C, C(t)	$k_1=0.39663$ h ⁻¹ ; $k_2=0.13618$ h ⁻¹	0.00623	większa niepewność niż dla B(t)
Bioreaktor, błąd domyślny	$\mu_{\max}=0.54882$ h ⁻¹ ; $K_S=1.8704$ g/L	0.10308	D_{crit} przed/po: 0.50189 / 0.51661 h ⁻¹
Bioreaktor, zwiększony błąd	$\mu_{\max}=0.49989$ h ⁻¹ ; $K_S=0.82031$ g/L	0.18875	większy szum zmienia stabilność estymacji



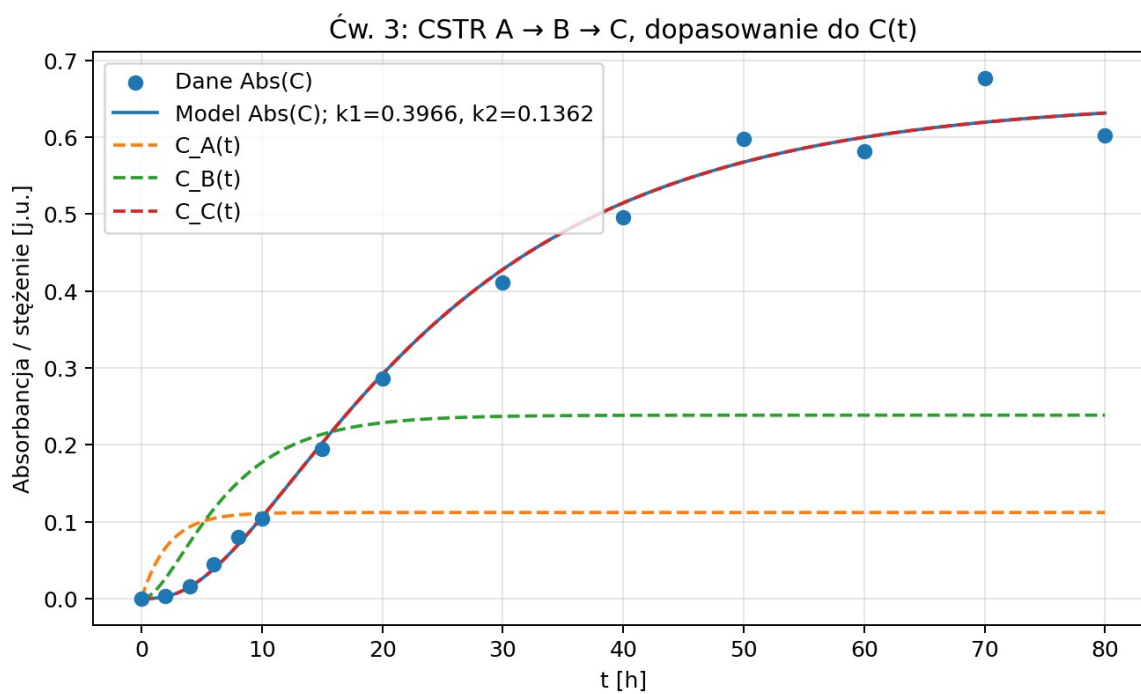
Rys. 12. Dopasowanie CSTR A $\rightarrow$ P do danych P(t).

Model poprawnie odtwarza trend narastania produktu i daje k bliskie wartości wejściowej skryptu.



Rys. 13. Dopasowanie CSTR A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C do danych B(t).

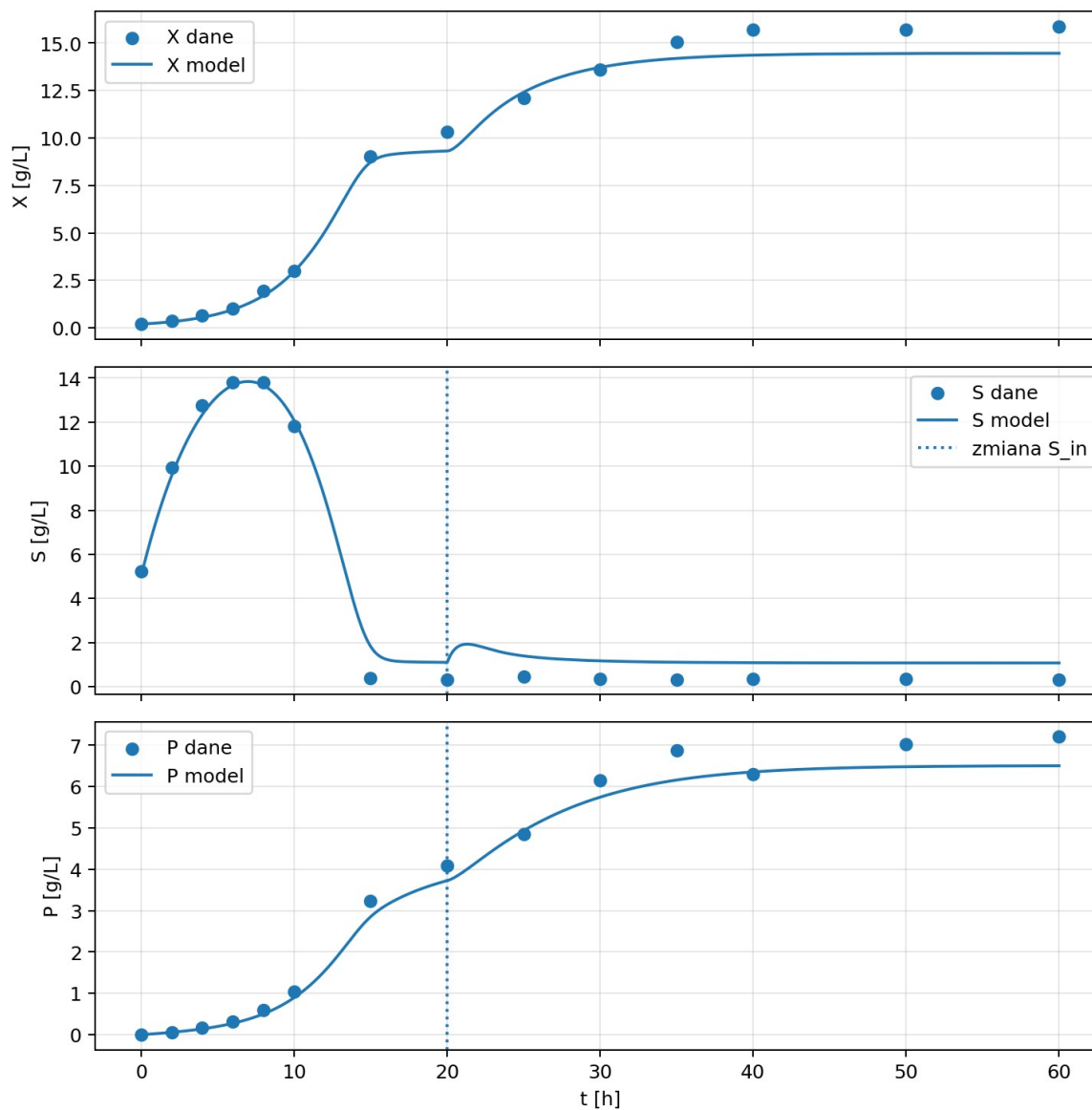
Krzywa produktu pośredniego zawiera maksimum, dlatego dobrze identyfikuje relację k_1/k_2 .



Rys. 14. Dopasowanie CSTR $A \rightarrow B \rightarrow C$ do danych $C(t)$.

Dane $C(t)$ są użyteczne, ale mniej selektywne wobec parametrów etapów pośrednich.

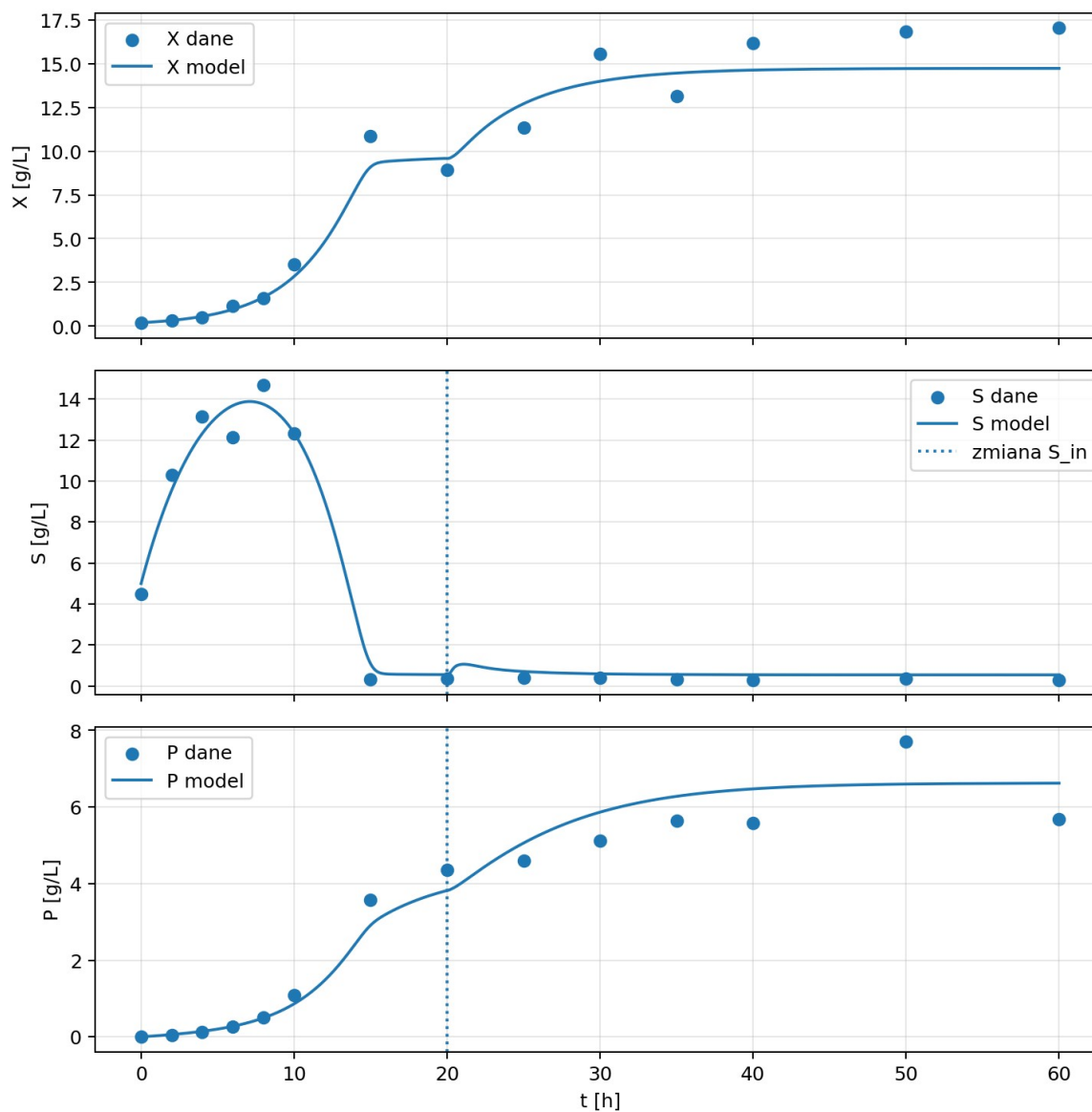
Ćw. 3: bioreaktor CSTR, dopasowanie $\mu_{\max}$ i K_S



Rys. 15. Dopasowanie bioreaktora CSTR do $X(t)$, $S(t)$, $P(t)$.

Model odtwarza skok zasilania substratem oraz stabilizację biomasy przy D poniżej D_{crit} .

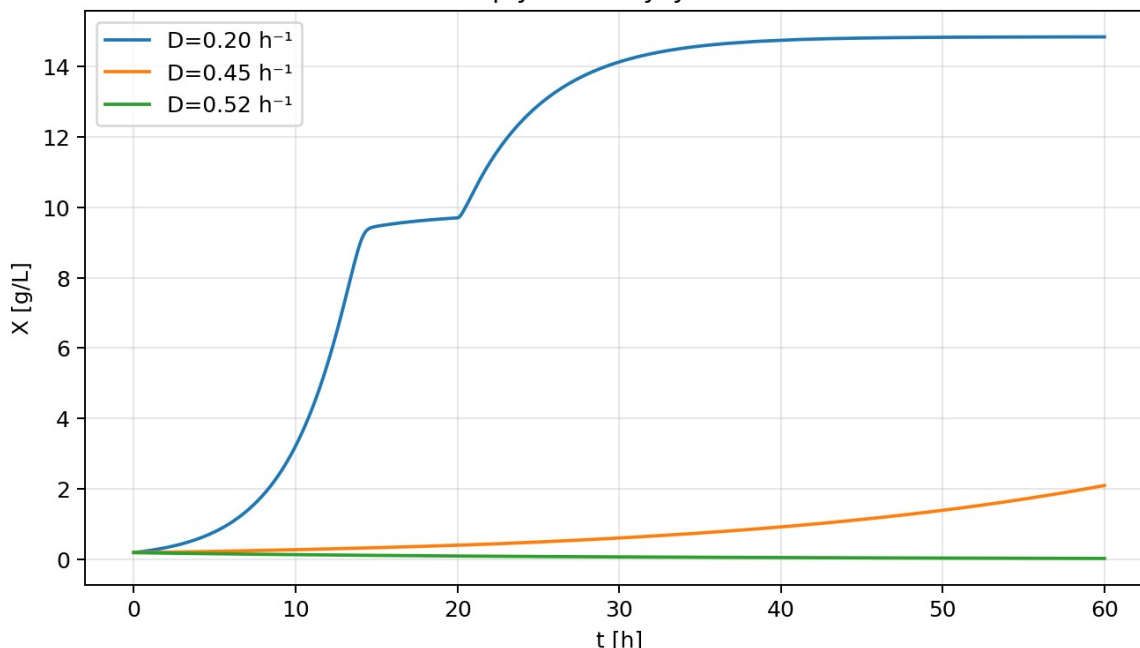
Ćw. 3: bioreaktor CSTR, dopasowanie $\mu_{\max}$ i K_S



Rys. 16. Dopasowanie bioreaktora przy zwiększonym błędzie pomiarowym.

Większy szum powoduje mniej pewne oszacowania parametrów, zwłaszcza K_S , bo parametr ten jest silnie związany z kształtem krzywej $S(t)$.

Ćw. 3: wpływ D na ryzyko washoutu



Rys. 17. Wpływ szybkości rozcieńczania D na ryzyko washoutu.

Gdy D zbliża się do granicznej szybkości wzrostu, biomasa przestaje się utrzymywać w reaktorze.

Tabela 8. Symulacja wpływu D na końcowe wartości X, S i P.

D [1/h]	X_end [g/L]	S_end [g/L]	P_end [g/L]	Dcrit_before_true [1/h]
0.20000	14.832	0.33354	6.6705	0.48780
0.45000	2.1032	25.775	0.63498	0.48780
0.52000	0.03260	29.927	0.00983	0.48780

Dyskusja

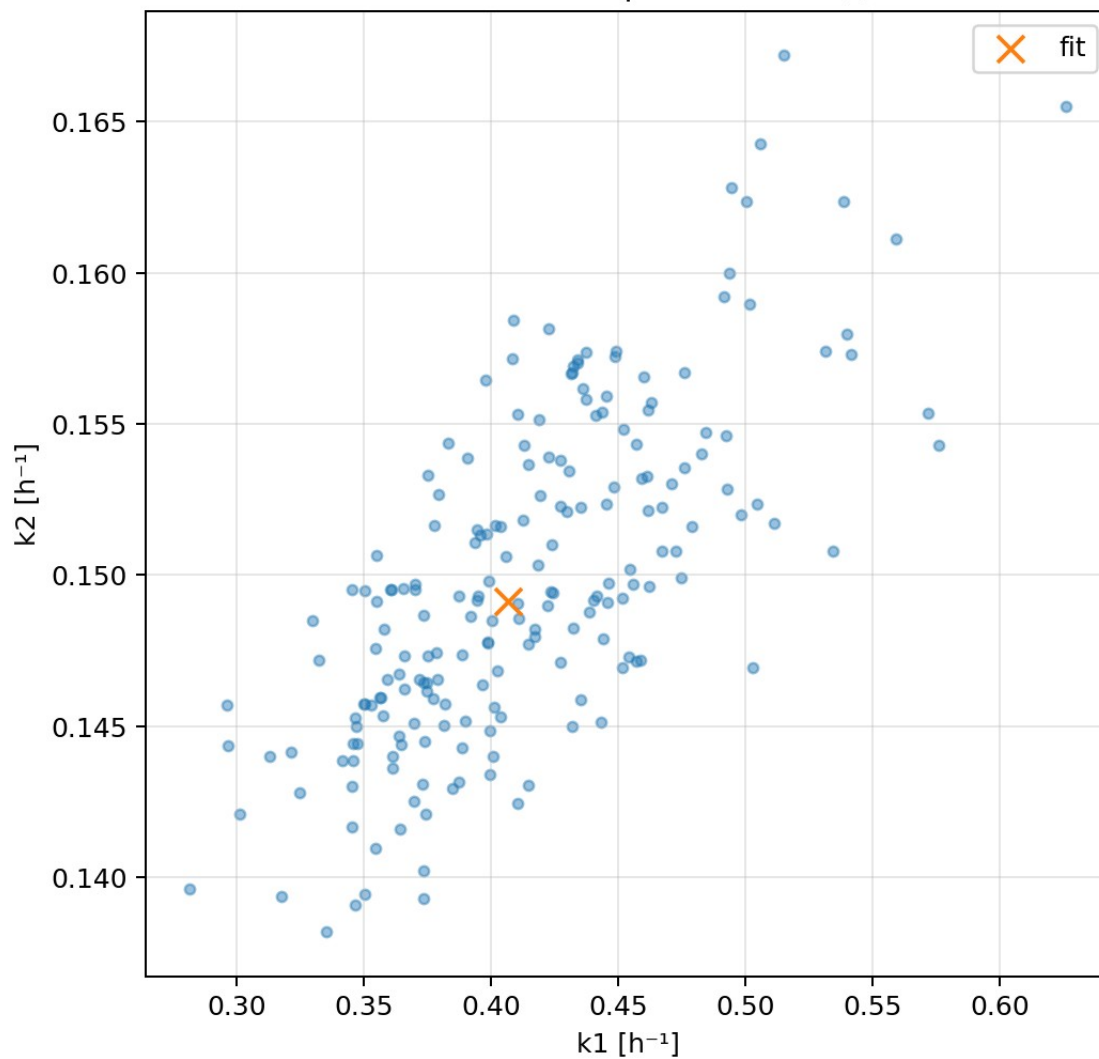
W reaktorze CSTR kompromis między konwersją a szybkością odnowy objętości jest kluczowy. Dla reakcji $A \rightarrow P$ małe D oznaczają długi czas przebywania i wysoką konwersję, ale wolniejszą odpowiedź dynamiczną. Dla reakcji $A \rightarrow B \rightarrow C$ optimum stężenia B pojawia się przy pośrednim D, ponieważ B jednocześnie powstaje z A i zanika do C.

Dopasowanie modelu bioreaktora wskazało $\mu_{\max} = 0.5488 \text{ h}^{-1}$ i $K_S = 1.8704 \text{ g/L}$ w danych z domyślnym błędem. Dcrit było około 0.50 h^{-1} , czyli większe niż $D = 0.20 \text{ h}^{-1}$, dlatego w symulacji biomasa utrzymywała się. W wariantach z D bliskim Dcrit pojawia się ryzyko wypłukania biomasy, co ma sens technologiczny: komórki są usuwane szybciej, niż mogą się namnażać.

Wnioski

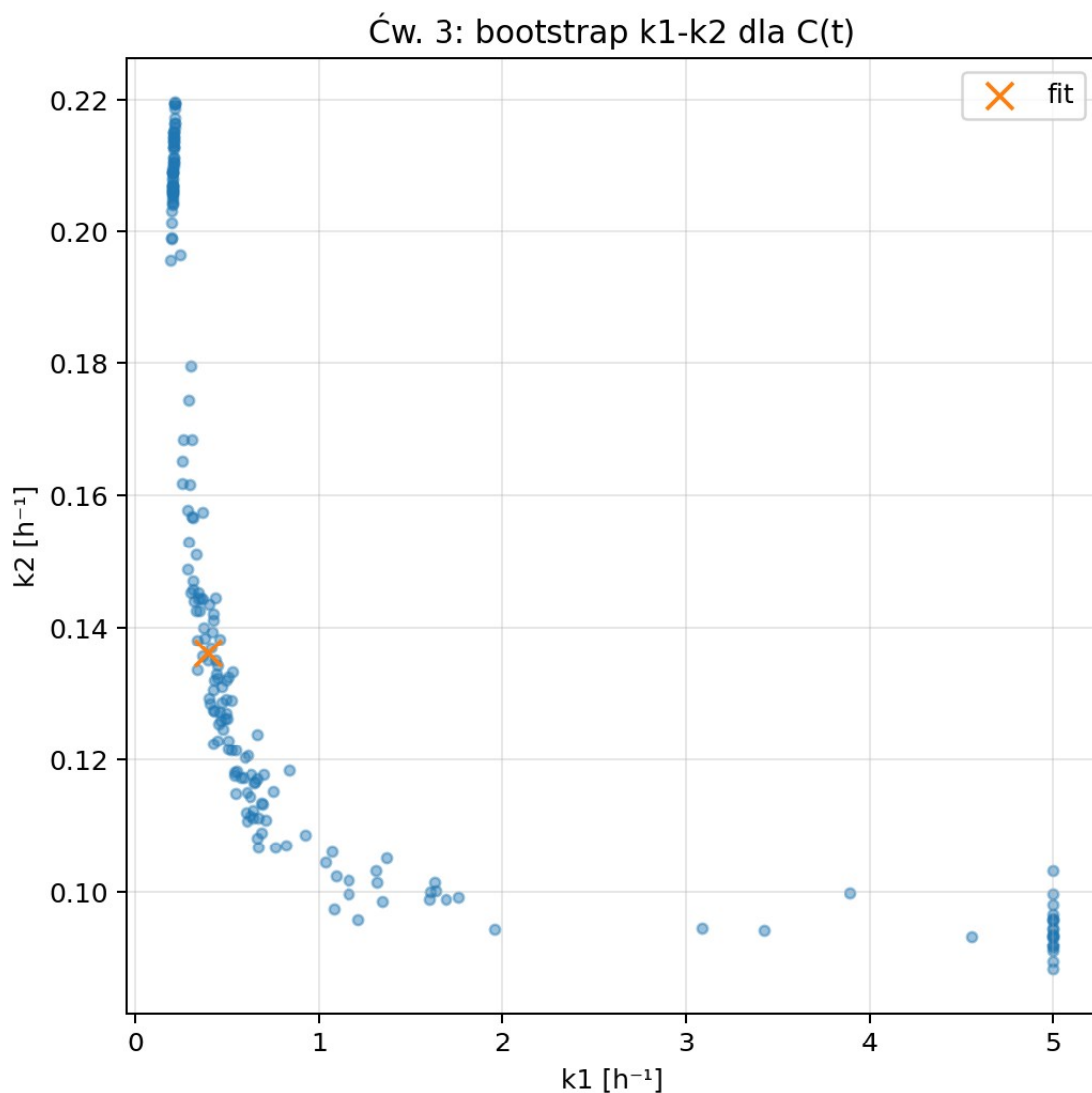
1. Dłuższy czas przebywania zwiększa konwersję $A \rightarrow P$, ale spowalnia reakcję reaktora na zmianę zasilania.
2. Dla procesu $A \rightarrow B \rightarrow C$ istnieje optimum D dla produktu pośredniego B.
3. Dopasowanie do B(t) lepiej rozdziela k_1 i k_2 niż dopasowanie tylko do C(t).
4. W bioreaktorze warunek $D < D_{\text{crit}}$ jest konieczny do utrzymania biomasy w reaktorze.
5. Większy błąd pomiarowy pogarsza wiarygodność estymacji parametrów, szczególnie K_S .

Ćw. 3: bootstrap k1-k2 dla B(t)



Rys. 18. Chmura bootstrapowa k_1 - k_2 dla dopasowania CSTR $A \rightarrow B \rightarrow C$ do $B(t)$.

Chmura jest względnie zwarta, szczególnie dla k_2 . Produkt pośredni $B(t)$ zawiera maksimum, więc dobrze rozdziela etap powstawania i zaniku B .



Rys. 19. Chmura bootstrapowa k1-k2 dla dopasowania CSTR A -> B -> C do C(t).

Chmura dla C(t) jest bardziej wydłużona i skośna. Parametr k1 miał 95% CI 0.20410-5.00000 h⁻¹, czyli w części replik dochodził do granicy dopuszczalnego zakresu.

Tabela 9. Krótka analiza wpływu liczby punktów na dopasowanie CSTR A -> B -> C.

Dane	Wariant punktów	n	k1 [h ⁻¹]	k2 [h ⁻¹]	SSE
B(t)	pełny zestaw	14	0.40684	0.14912	0.00173
B(t)	co drugi punkt	7	0.40781	0.15055	0.00126
C(t)	pełny zestaw	14	0.39663	0.13618	0.00623
C(t)	co drugi punkt	7	0.22555	0.22556	0.00316

Po ograniczeniu danych do co drugiego punktu dopasowanie do B(t) pozostało stabilne, ale dopasowanie do C(t) zsunęło się do k1 ≈ k2. To pokazuje, że sama liczba punktów nie wystarcza - ważne jest także, czy punkty obejmują informacyjny fragment przebiegu.

Pytanie 1. Maksymalna konwersja A nie oznacza automatycznie maksymalnego stężenia produktu pośredniego B. B jest produktem przejściowym, więc przy zbyt długim czasie przebywania może dalej

przereagowywać do C. Dlatego dla CSTR $A \rightarrow B \rightarrow C$ istnieje optimum D, a w tabeli stanu ustalonego maksimum B pojawiało się przy $D \approx \sqrt{k_1 \cdot k_2}$.

Pytanie 2. Dopasowania CSTR potwierdziły wartości wejściowe programu: dla $A \rightarrow P$ uzyskano $k = 0.30126 \text{ h}^{-1}$ przy wartości rzeczywistej 0.3 h^{-1} . Dla $A \rightarrow B \rightarrow C$ dopasowanie do $B(t)$ dało $k_1 = 0.40684 \text{ h}^{-1}$ i $k_2 = 0.14912 \text{ h}^{-1}$, bardzo blisko wartości rzeczywistych 0.4 h^{-1} i 0.15 h^{-1} . Dopasowanie do $C(t)$ było mniej stabilne: $k_1 = 0.39663 \text{ h}^{-1}$ i $k_2 = 0.13618 \text{ h}^{-1}$, z dużo szerszym bootstrapem.

Pytanie 3. Większa liczba punktów zwykle zwiększa stabilność dopasowania, bo pojedynczy pomiar ma mniejszy wpływ na funkcję celu. W krótkiej analizie co drugi punkt nadal wystarczył dla $B(t)$, ale dla $C(t)$ parametry zbliżyły się do siebie, co oznacza utratę informacji o rozdzieleniu etapów.

Pytanie 4. Dopasowanie bioreaktora dało $\mu_{\max} = 0.54882 \text{ h}^{-1}$ oraz $KS = 1.8704 \text{ g/L}$. Wartości rzeczywiste ustawione w programie pomiarowym wynosiły $\mu_{\max} = 0.5 \text{ h}^{-1}$ i $KS = 0.5 \text{ g/L}$. $\mu_{\max}$ został oszacowany umiarkowanie blisko, natomiast KS jest silniej obciążony, co wynika z korelacji parametrów Monoda i ograniczonej informacji w przebiegu $S(t)$.

Pytanie 5. W bootstrapie bioreaktora większą względną niepewność miał KS : 95% CI wynosiło 1.86413-1.87201 g/L, a dla $\mu_{\max}$ 0.54859-0.54896 h⁻¹. Bezwzględne przedziały w tym ograniczonym bootstrapie są wąskie, ale porównanie z wartością rzeczywistą pokazuje, że mały rozrzut bootstrapowy nie usuwa błędu systematycznego dopasowania.

Pytanie 6. Skalowanie reszt w dopasowaniu X, S, P jest potrzebne, ponieważ X, S i P mają różne skale liczbowe i jednostki. Bez skalowania zmienna o największych wartościach liczbowych, zwykle S , mogłaby zdominować SSE i wymusić dopasowanie głównie do jednej krzywej.

Pytanie 7. Dla wariantu zwiększonego błędu nie podano pełnych przedziałów ufności bootstrapowych, ponieważ w tym przebiegu bootstrap nie został wykonany / nie był dostępny. Na podstawie wzrostu SSE z 0.10308 do 0.18875 oraz zmiany parametrów $\mu_{\max}$ z 0.54882 do 0.49989 h⁻¹ i KS z 1.8704 do 0.82031 g/L można stwierdzić jakościowo, że większy błąd pogarsza stabilność estymacji, ale szerokości CI nie należy podawać bez dodatkowego bootstrapu.

Pytanie 8. Washout oznacza wypłukanie biomasy z reaktora, gdy szybkość rozcieńczania D jest większa lub zbliżona do osiągalnej szybkości wzrostu $\mu(S)$. W symulacji przy $D = 0.520 \text{ h}^{-1}$ biomasa spadła do $X_{\text{end}} = 0.03260 \text{ g/L}$. Większe D nie zawsze jest korzystne, bo zwiększa przepływ, ale skraca czas przebywania i może uniemożliwić utrzymanie komórek.

Ćwiczenie 4. Równowagi, specjacja i dopasowanie pKa

Cel ćwiczenia

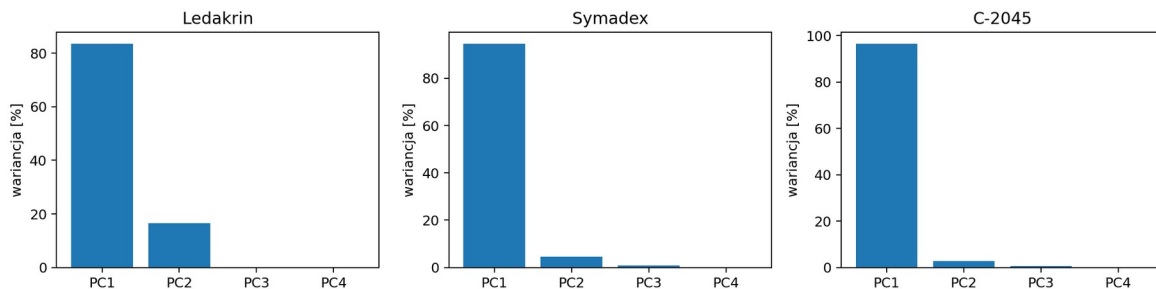
Celem ćwiczenia było wyznaczenie liczby form kwasowo-zasadowych z danych spektrofotometrycznych, oszacowanie udziałów form w funkcji pH oraz dopasowanie wartości pKa dla układów 3-, 4- i 5-formowych.

Model matematyczny i założenia

Macierz widm traktowano jako kombinację liniową widm czystych form ważonych ich udziałami w danym pH: $A(\lambda, \text{pH}) \approx \sum_i \chi_i(\text{pH}) A_i(\lambda)$, gdzie udziały χ_i są nieujemne i sumują się do 1. Liczbę form oceniano przez PCA, a następnie dopasowywano udziały i pKa.

Do trzech plików przypisano: Ledakrin - 3 formy, Symadex - 4 formy, C-2045 - 5 form. Wartości pKa wyznaczono z funkcji udziałów form oraz zweryfikowano metodą leave-one-out.

Ćw. 4: udział wariancji pierwszych składowych PCA



Rys. 20. Udział wariancji pierwszych składowych PCA.

Pierwsze składowe wyjaśniają prawie całą wariancję, ale w praktyce o liczbie form decyduje także interpretacja słabszych składowych i geometria punktów w przestrzeni PCA.

Tabela 10. Podsumowanie PCA dla danych spektrofotometrycznych.

plik	liczba form	PC1 [%]	PC2 [%]	PC3 [%]	PC4 [%]	suma wybranych PC [%]
example-Ledakrin.csv	3	83.536	16.420	0.04287	1.64e-04	100.000
example-Symadex.csv	4	94.630	4.4469	0.91802	0.00463	100.000
example-C-2045.csv	5	96.621	2.8110	0.49067	0.05933	99.999

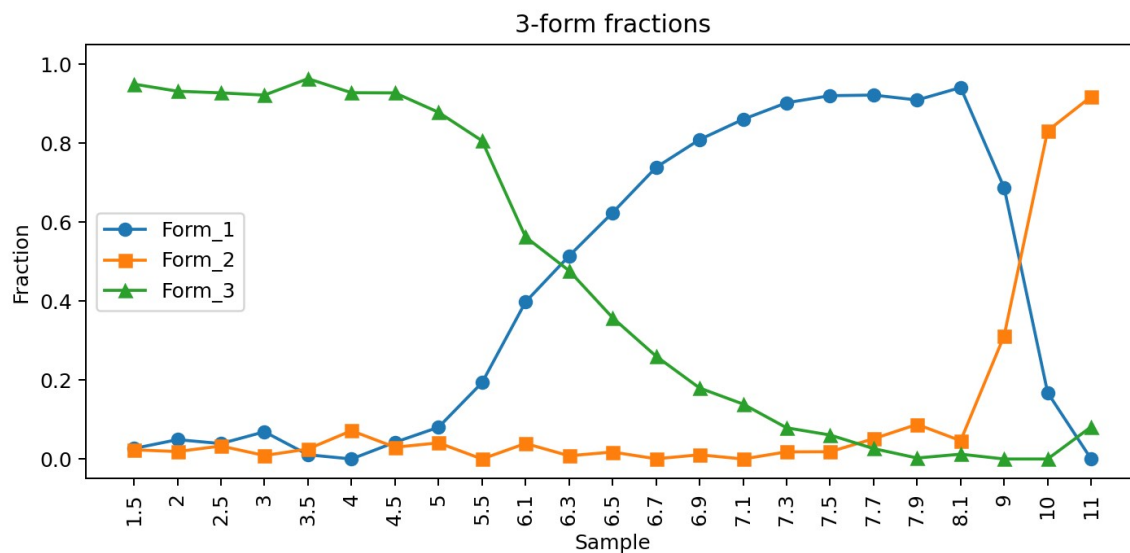
Tabela 11. Dopasowane wartości pKa i wyniki walidacji LOO.

plik	formy	SSE	OK	pKa1	LOO1	SD1	pKa2	LOO2	SD2
Ledakrin	3	0.0769	True	6.2449	6.2449	0.0030	9.3230	9.6142	1.4017
Symadex	4	2.1052	True	2.8058	2.8075	0.0230	7.6289	7.6271	0.0417
C-2045	5	1.2527	True	2.4293	2.4317	0.0237	6.1203	6.1198	0.0083

Ciąg dalszy Tabeli 11: parametry pKa3-pKa4 oraz wyniki LOO-CV dla układów cztero- i pięcioformowych.

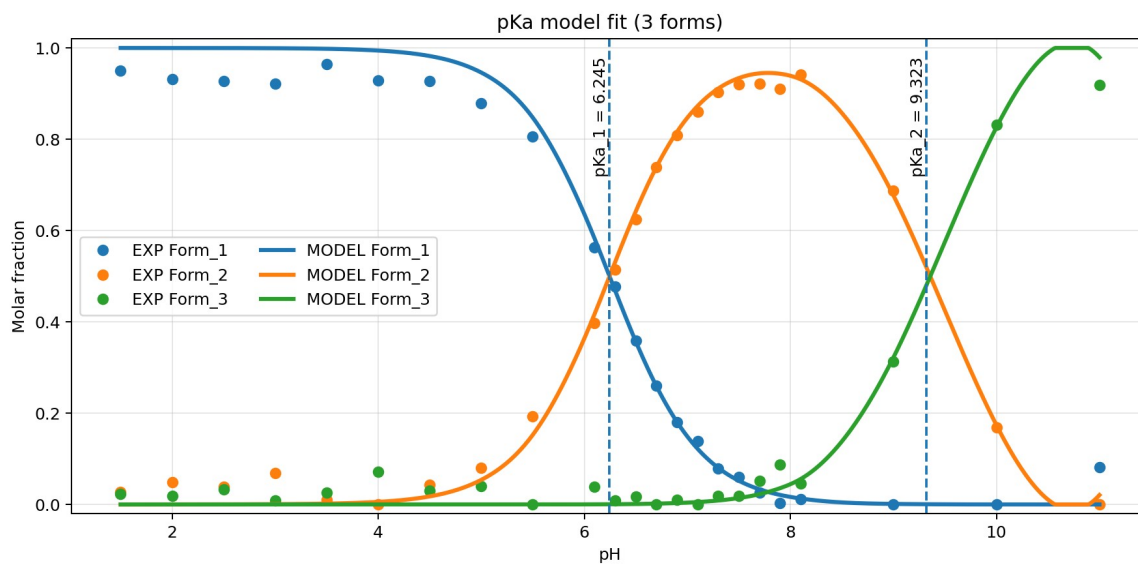
plik	pKa3	LOO3	SD3	pKa4	LOO4	SD4
Ledakrin	-	-	-	-	-	-
Symadex	9.6069	9.6094	0.0196	-	-	-
C-2045	7.1587	7.1592	0.0277	9.6282	9.6153	0.1764

Komentarz: podział tabeli poprawia czytelność bez zmiany wartości liczbowych; dane pochodzą z pliku lab4_pka_summary.csv wygenerowanego podczas poprzedniego uruchomienia kodu.



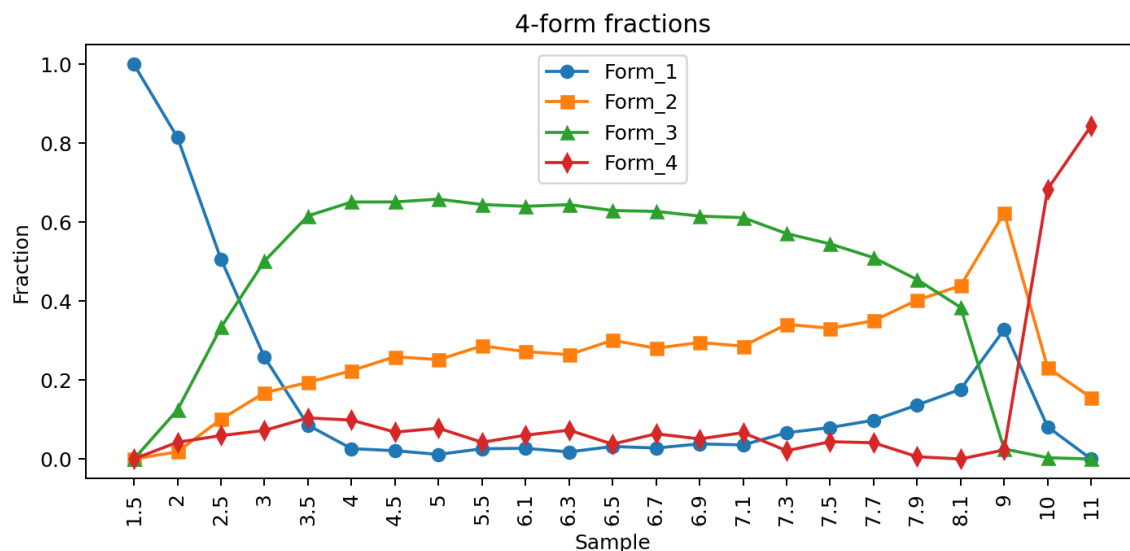
Rys. 21. Udziały form dla Ledakrin - model 3-formowy.

Przejścia między formami są opisane przez dwa pK_a . Druga wartość pK_a ma dużą niepewność LOO, co sugeruje słabsze określenie przejścia przy wysokim pH.



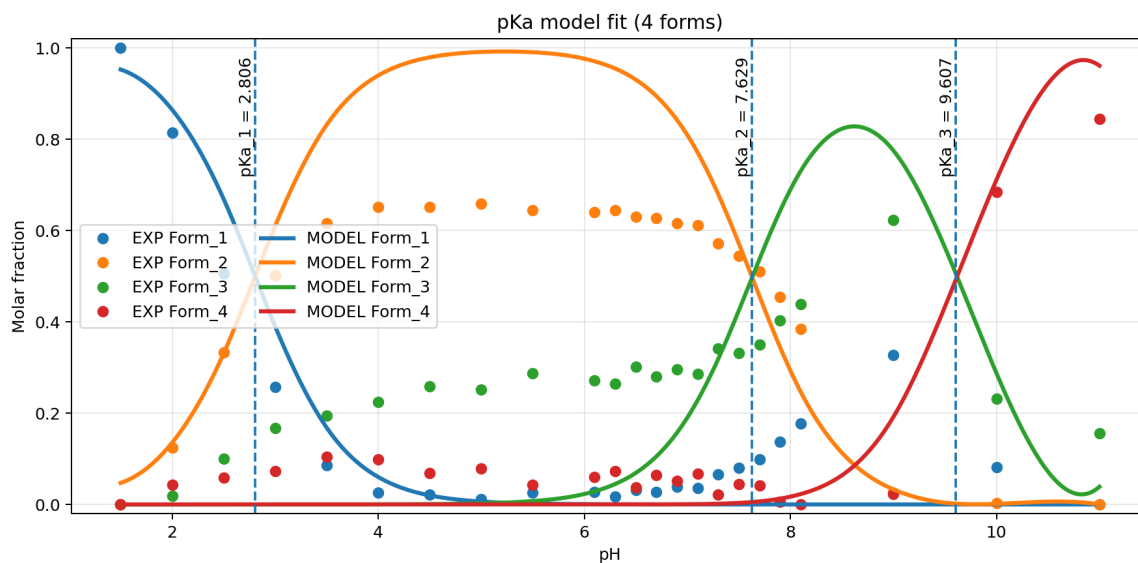
Rys. 22. Dopasowanie pK_a dla Ledakrin.

$pK_a = 6.2449$ oraz 9.3230 .



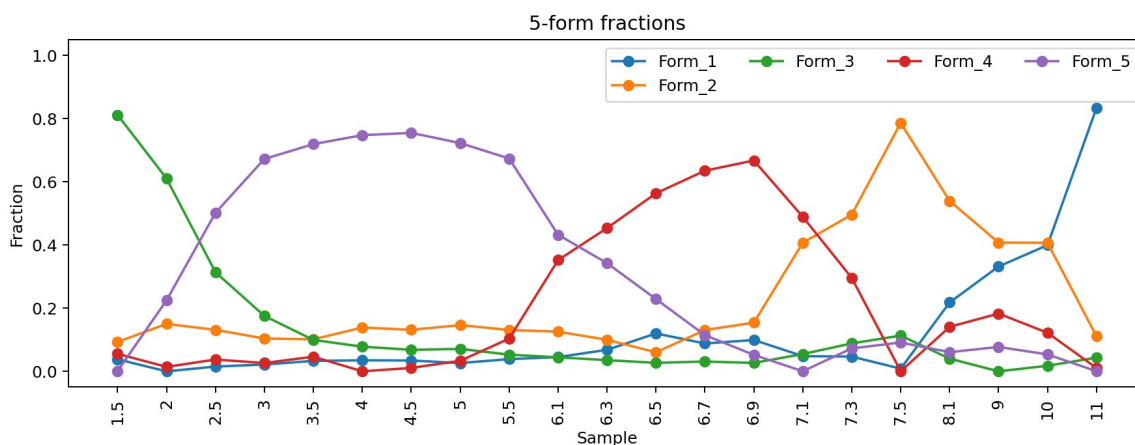
Rys. 23. Udziały form dla Symadex - model 4-formowy.

Trzy wartości pKa opisują cztery formy; odchylenia LOO są małe, więc rozwiązanie jest stabilniejsze niż dla Ledakrin przy wysokim pH.



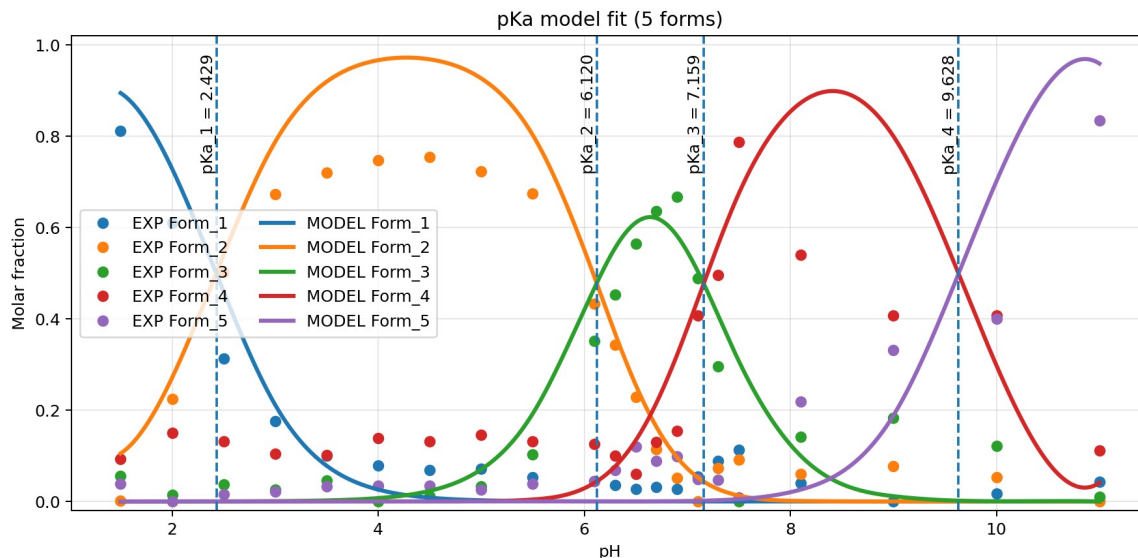
Rys. 24. Dopasowanie pKa dla Symadex.

Dopasowanie ma stabilne pKa w walidacji LOO, co wskazuje na dobrze rozróżnialne przejścia w danych.



Rys. 25. Udziały form dla C-2045 - model 5-formowy.

Układ 5-formowy jest trudniejszy numerycznie. Udziały form są traktowane jako przybliżenie, ponieważ optymalizacja geometryczna osiągnęła limit iteracji.



Rys. 26. Dopasowanie pKa dla C-2045.

Cztery pKa opisują pięć form; największa niepewność LOO dotyczy ostatniego przejścia przy wysokim pH.

Dyskusja

W PCA dla Ledakrin dwie pierwsze składowe praktycznie wyczerpują wariancję, co odpowiada układowi 3-formowemu. Dla Symadex znaczenie trzeciej składowej jest nadal widoczne, dlatego przyjęto 4 formy. Dla C-2045 dodatkowe składowe są słabsze, ale model 5-formowy wynikał z zestawu danych i instrukcji ćwiczenia; jest też numerycznie najbardziej podatny na niejednoznaczność.

Wartości pKa należy interpretować jako parametry modelu równowagowego, ale ich wiarygodność zależy od jakości rozdzielania form w danych spektroskopowych. Najbardziej stabilnie zachował się Symadex, gdzie LOO SD dla pKa było małe. W Ledakrin wysokie LOO SD dla drugiego pKa oznacza, że pojedyncze punkty pomiarowe mocno wpływają na to przejście. Dla C-2045 ostatnie pKa również jest mniej stabilne, co jest typowe dla wieloformowych układów z nakładającymi się widmami.

Wnioski

1. PCA pozwoliło przypisać dane do układów 3-, 4- i 5-formowych, ale słabe składowe wymagają ostrożnej interpretacji.
2. Dla Ledakrin uzyskano pKa około 6.245 i 9.323, przy dużej niepewności drugiego przejścia.
3. Dla Symadex uzyskano trzy stabilne wartości pKa: około 2.806, 7.629 i 9.607.
4. Dla C-2045 uzyskano cztery wartości pKa: około 2.429, 6.120, 7.159 i 9.628, ale model 5-formowy jest najbardziej wrażliwy numerycznie.
5. Walidacja LOO jest ważna, bo pokazuje nie tylko dopasowanie, ale także odporność pKa na usunięcie pojedynczych punktów pH.

Odpowiedzi na pytania kontrolne / pytania do sprawozdania

Pytanie 1. Liczbę form wybrano na podstawie PCA, geometrii punktów i sensu chemicznego: Ledakrin - 3 formy, Symadex - 4 formy, C-2045 - 5 form. Dla Ledakrinu dwie pierwsze składowe wyjaśniały praktycznie całą wariancję układu 3-formowego. Dla Symadex istotna była jeszcze trzecia składowa, a dla C-2045 konieczny był model 5-formowy z czterema przejściami pKa.

Pytanie 2. Wykres osypiska PCA nie wskazywał liczby form całkowicie jednoznacznie. Potrzebne były dodatkowe argumenty: przebieg udziałów molowych, stabilność LOO-CV, sens chemiczny kolejnych przejść i geometria punktów PCA. Sam udział wariancji może ukrywać słabe, ale chemicznie istotne składowe.

Pytanie 3. Udziały molowe zmieniały się zasadniczo sensownie z pH: formy dominowały kolejno w miarę wzrostu pH, a sumy udziałów wynosiły 1. Dla C-2045 interpretacja jest ostrożniejsza, bo układ 5-formowy jest bardziej wrażliwy numerycznie.

Pytanie 4. Wartości pKa z dopasowania głównego były zgodne z LOO-CV najlepiej dla Symadex: SD LOO wynosiło 0.02298, 0.04167 i 0.01964. Dla C-2045 pierwsze trzy przejścia były stabilne, a największa niepewność dotyczyła pKa4, SD = 0.17641. Dla Ledakrinu pKa2 było niestabilne w LOO, SD = 1.40168.

Pytanie 5. Najbardziej stabilne dopasowanie dał Symadex, ponieważ wszystkie trzy pKa miały małe odchylenia LOO i logiczne przejścia między czterema formami. Ledakrin miał problem z drugim przejściem, a C-2045 był trudniejszy z powodu pięciu form.

Pytanie 6. Układ 5-formowy jest trudniejszy od 3-formowego, ponieważ ma więcej wierzchołków simpleksu, więcej granic geometrycznych i więcej pKa. Niewielki błąd w rozdziale widm może przenieść się na kilka sąsiednich udziałów molowych.

Pytanie 7. Duże odchylenie standardowe pKa w LOO-CV oznacza, że usunięcie jednego punktu pH istotnie zmienia wynik. Parametr nie jest wtedy dobrze zakotwiczony w danych i powinien być interpretowany ostrożnie.

Pytanie 8. Wartości początkowe pKa mogą wpływać na wynik, ponieważ dopasowanie jest nieliniowe. Funkcja celu może mieć lokalne minima, a przy słabo rozdzielonych formach może dochodzić do zamiany przejść lub niestabilnego przypisania form.

Pytanie 9. Objawy błędnie dobranej liczby form to: udziały poza zakresem 0-1, brak sumowania do 1, chaotyczne przebiegi, forma pojawiająca się tylko jako szum, brak logicznej kolejności przejść względem pH oraz bardzo duże SD w LOO-CV.

Pytanie 10. pKa można traktować jako wielkość chemiczną tylko wtedy, gdy model, liczba form, dane i dopasowanie są wiarygodne. W przeciwnym razie pKa jest głównie parametrem matematycznego dopasowania, a nie mocnym dowodem na konkretną równowagę chemiczną.

Pytanie 11. Pliki wynikowe ćwiczenia 4 obejmują: tabele PCA i pKa, pliki CSV z udziałami form dla Ledakrinu, Symadex i C-2045, wykresy osypiska, udziały form, wykresy pKa oraz raporty tekstowe pKa w katalogu wynikowym.

Ćwiczenie 5. Równowagi i specjacja: samoasocjacja i kompleksowanie

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była analiza trzech zestawów widm: UV-Vis samoasocjacji makrolidu polienowego, CD samoasocjacji tego samego typu układu oraz UV-Vis kompleksowania DNA przez ligand PU22. W każdym bloku wykonano preprocessing danych, PCA, oszacowanie liczby form spektralnych, wyznaczenie udziałów form i dopasowanie modelu równowagowego.

Podstawy teoretyczne i model matematyczny

Widmo mieszaniny opisano jako kombinację liniową widm form czystych: $A(\lambda, x) \approx \sum_i \chi_i(x) A_i(\lambda)$. Udziały χ_i powinny sumować się do 1 i mieścić się w zakresie 0-1. W blokach samoasocjacji widma podzielono przez stężenia z etykiet kolumn, żeby oddzielić zmianę kształtu widma od prostego wzrostu ilości liganda.

Dla samoasocjacji sprawdzono modele monomer-dimer, monomer-tetramer oraz monomer-agregat izodesmiczny. W modelu dimeru użyto $K_d = [M]^2/[D]$, w modelu tetrameru $K_d = [M]^4/[T]$, a udziały podano jako frakcje całkowitego liganda znajdującego się w danej formie.

Dla kompleksowania zastosowano schemat $D + L \leftrightarrow DL$ oraz $DL + L \leftrightarrow DL_2$. Ponieważ w instrukcji i plikach CSV nie podano fizycznego L_0 ani współczynnika rozcieńczenia, dopasowanie wykonano w jednostkach znormalizowanych $L_0 = 1$ i $vol_coeff = 1$. Oznacza to, że K_dA_model i K_dB_model należy traktować jako znormalizowane/modelowe parametry dysocjacji, czyli parametry efektywne w jednostkach osi eksperymentalnej, a nie jako absolutne wartości w mol/L.

Metodyka obliczeń

Analizę ćwiczenia 5 wykonano w Pythonie zgodnie z procedurą przewidzianą w instrukcji dla Spectral Tool: preprocessing widm, normalizacja, PCA, dekompozycja form, dopasowanie modeli samoasocjacji i kompleksowania oraz walidacja LOO-CV. Do uruchomienia analizy wykorzystano tryb skryptowy/wsadowy, oparty na modułach i równaniach z instrukcji oraz na technicznej strukturze wcześniejszych skryptów. Zastosowany skrypt odtwarzał procedurę analityczną opisaną w instrukcji Spectral Tool, bez zmiany sensu modeli samoasocjacji i kompleksowania.

Elementy przejęte technicznie z wcześniejszych ćwiczeń: sposób zapisu wyników, generowanie wykresów, tabele CSV, format JSON, metryki SSE oraz walidacja LOO-CV. Elementy napisane specjalnie dla ćwiczenia 5: parser danych spektralnych z separatorami średnikowymi, normalizacja widm przez stężenie, PCA/dekompozycja liniowa i trójkątna, modele samoasocjacji oraz model kompleksowania DNA-ligand.

Wykonanie zadań i wyniki

Tabela 12. Wyniki dekompozycji spektralnej w ćwiczeniu 5.

Blok	Dane	Preprocessing i zakres	Formy	PC1 [%]	PC2 [%]	PC3 [%]
I	UV samoasocjacja	podział przez stężenie; 250-450 nm	2	97.02	2.87	0.06
IIa	CD samoasocjacja, pełny zestaw	podział przez stężenie; 250-450 nm	2 do fitu; 3 test	84.04	12.95	1.17
IIb	CD samoasocjacja, bez pierwszego widma	podział przez stężenie; usunięto pierwsze widmo; 250-450 nm	2 do fitu; 3 test	94.22	3.16	1.42
III	UV kompleksowanie PU22-DNA	okno 360-500 nm; bez podziału przez stężenie	3	99.56	0.38	0.06

UV-Vis samoasocjacji opisano modelem dwustanowym. Dla CD widoczne były silniejsze składowe dodatkowe, dlatego wariant 3-formowy sprawdzono diagnostycznie, ale do stabilnego fitu przyjęto interpretację dwustanową. Dla PU22 użyto trzech form w oknie 360-500 nm.

Tabela 13. Wyniki dopasowania samoasocjacji w ćwiczeniu 5.

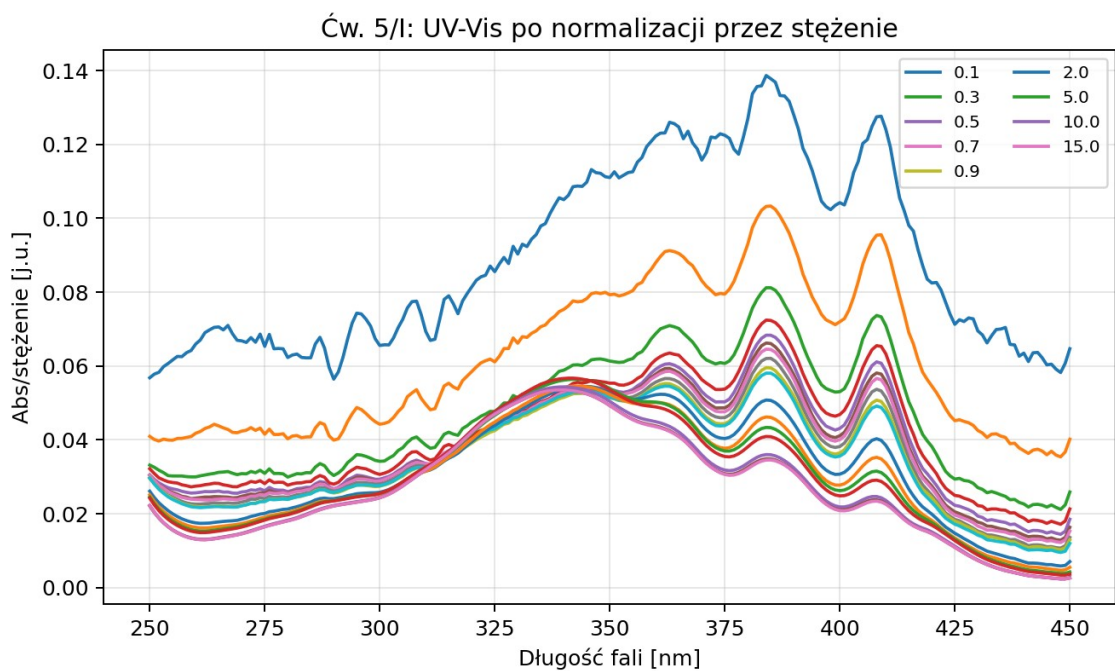
Analiza	Role form	Parametry	SSE	LOO-CV SSE	Wniosek
UV	tetramer	0.00539275	0.1856	0.2726	najlepszy wariant
CD, pełny zestaw	tetramer	0.372593	0.0908	0.0965	najlepszy wariant dwustanowy
CD, pełny zestaw	monomer / dimer / tetramer (diagnostycznie)	0.0411966; 0.00167053	2.1791	3.2033	wariant 3-formowy; gorzej stabilny niż 2-formowy
CD, bez pierwszego widma	tetramer	1.37351	0.1333	0.1396	najlepszy wariant dwustanowy
CD, bez pierwszego widma	monomer / dimer / tetramer (diagnostycznie)	0.0460728; 0.00289256	2.1568	3.0340	wariant 3-formowy; gorzej stabilny niż 2-formowy

Najniższe SSE/LOO-CV dla UV i CD dawał wariant monomer-tetramer. Warianty 3-formowe CD miały wyraźnie gorszą stabilność, więc potraktowano je jako diagnostykę, a nie jako mocny dowód na trzy dobrze rozdzielone formy chemiczne.

Tabela 14. Wyniki dopasowania kompleksowania DNA-ligand w ćwiczeniu 5.

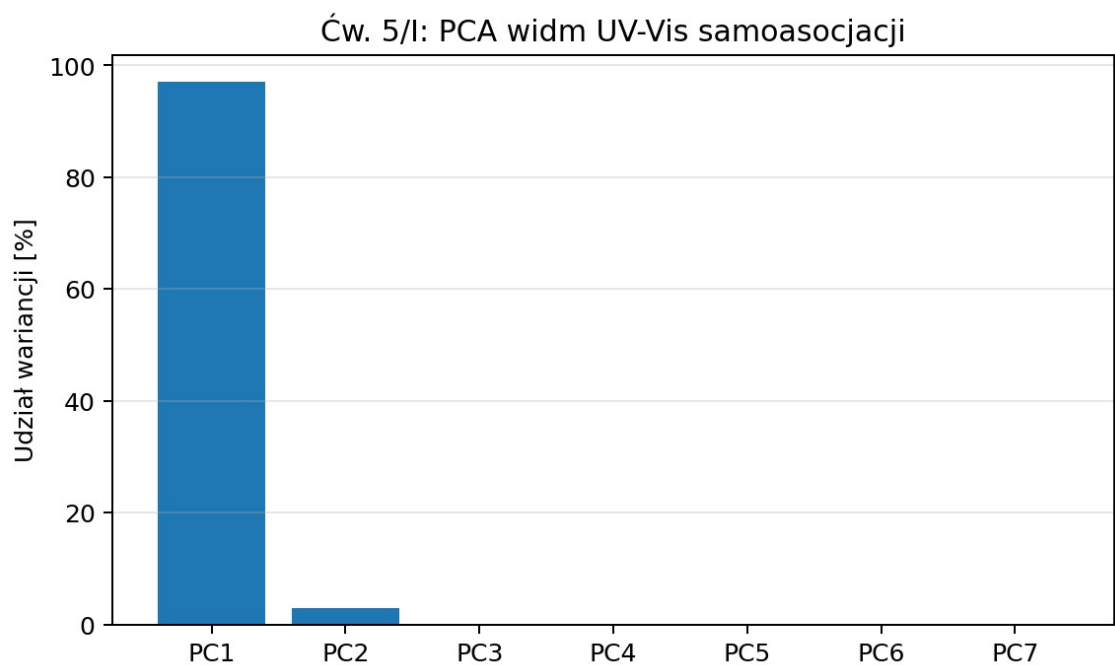
Formy chemiczne	Parametry	SSE	LOO-CV SSE	Wniosek
free_ligand / single_bound_ligand / double_bound_ligand	L0=1.0 (znormalizowane); vol=1.0 (brak danych o rozcieńczeniu); KdA_model=0.005 09; KdB_model=2.658 0	0.07237	0.26224	KdA_model << KdB_model w jednostkach znormalizowanych /modelowych; drugie wiązanie jest słabiej obsadzone w modelu.

Wartości KdA_model i KdB_model są znormalizowanymi/modelowymi parametrami dysocjacji, ponieważ z danych wejściowych nie dało się odtworzyć absolutnego L0 ani korekty rozcieńczenia.



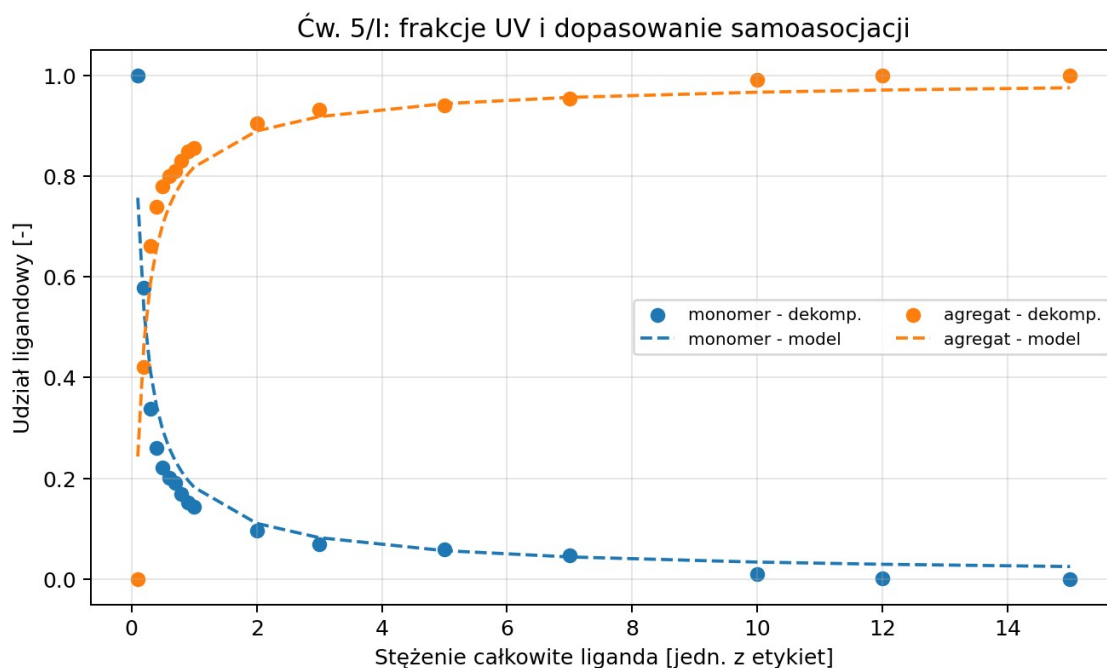
Rys. 27. Widma UV-Vis samoasocjacji po normalizacji przez stężenie.

Po normalizacji zmiany widm są uporządkowane wraz ze stężeniem, co uzasadnia analizę udziałów form zamiast samej absorbancji całkowitej.



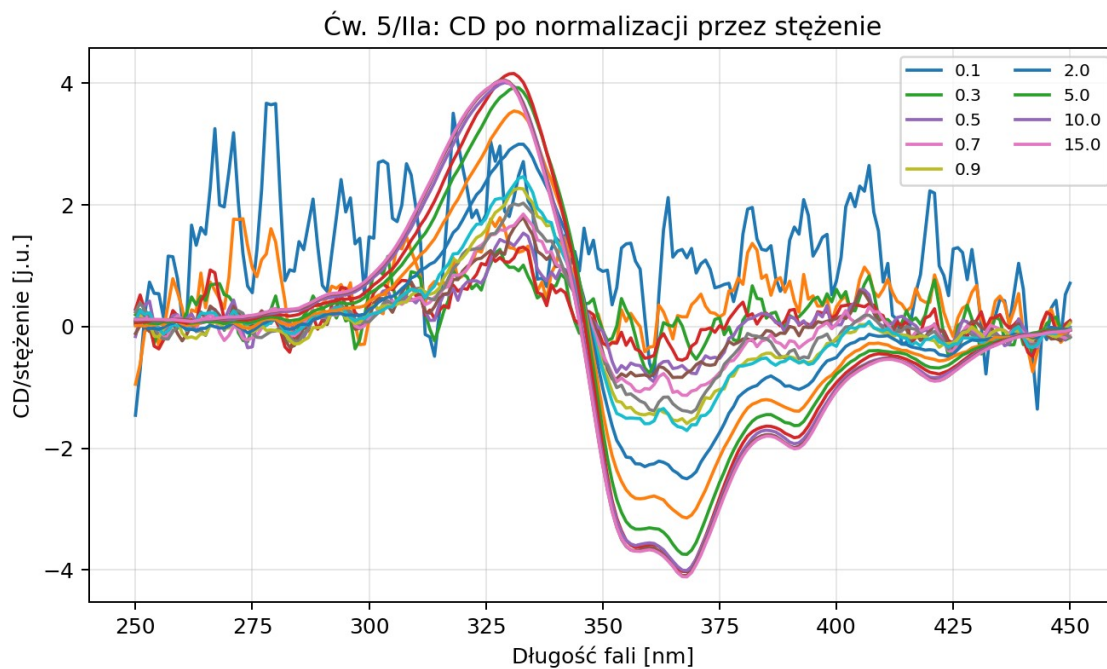
Rys. 28. Wykres osypiska PCA dla UV-Vis samoasocjacji.

PC1 i PC2 obejmują łącznie 99.883% wariancji; zgodnie z instrukcją przyjęto model dwustanowy.



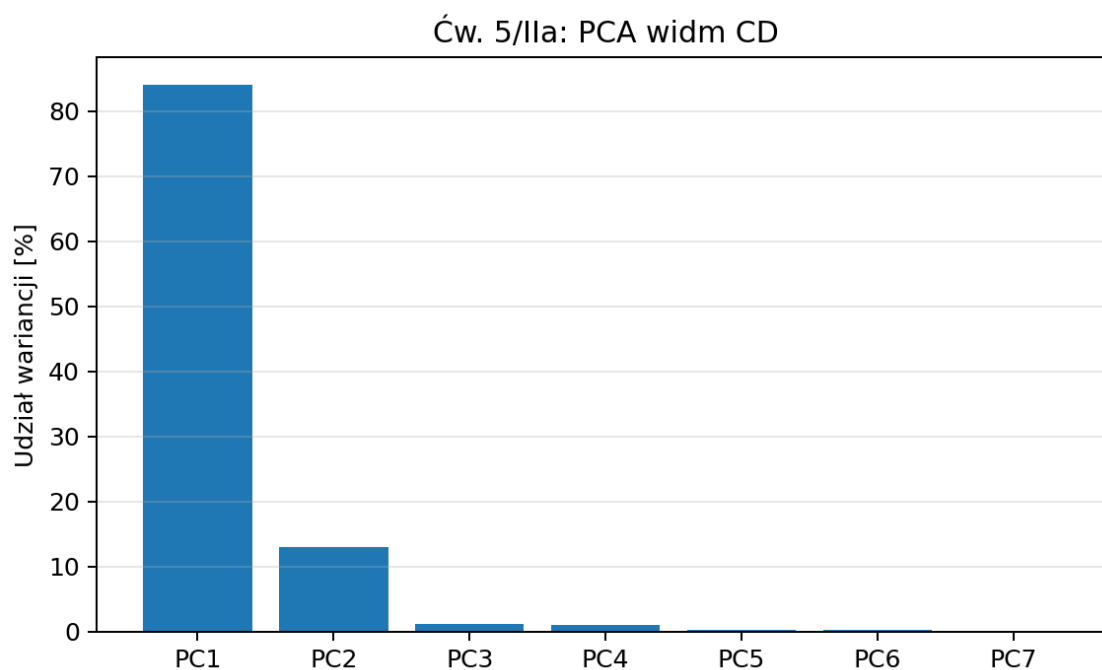
Rys. 29. Dopasowanie modelu samoasocjacji do frakcji z widm UV-Vis.

Najlepszy wariant w tej procedurze to model monomer-tetramer, choć wynik należy traktować jako opis zmian spektralnych, a nie bezpośredni dowód strukturalny tetrameru.



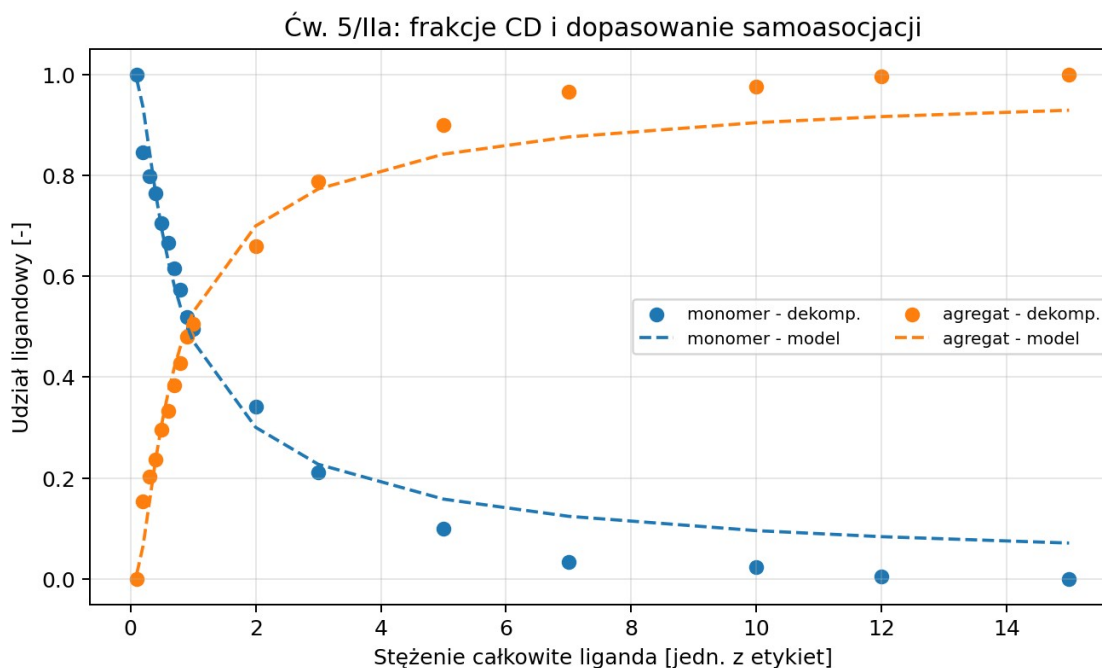
Rys. 30. Widma CD po normalizacji przez stężenie - pełny zestaw.

Widma CD są bardziej złożone niż UV-Vis i silniej reagują na uporządkowanie agregatów.



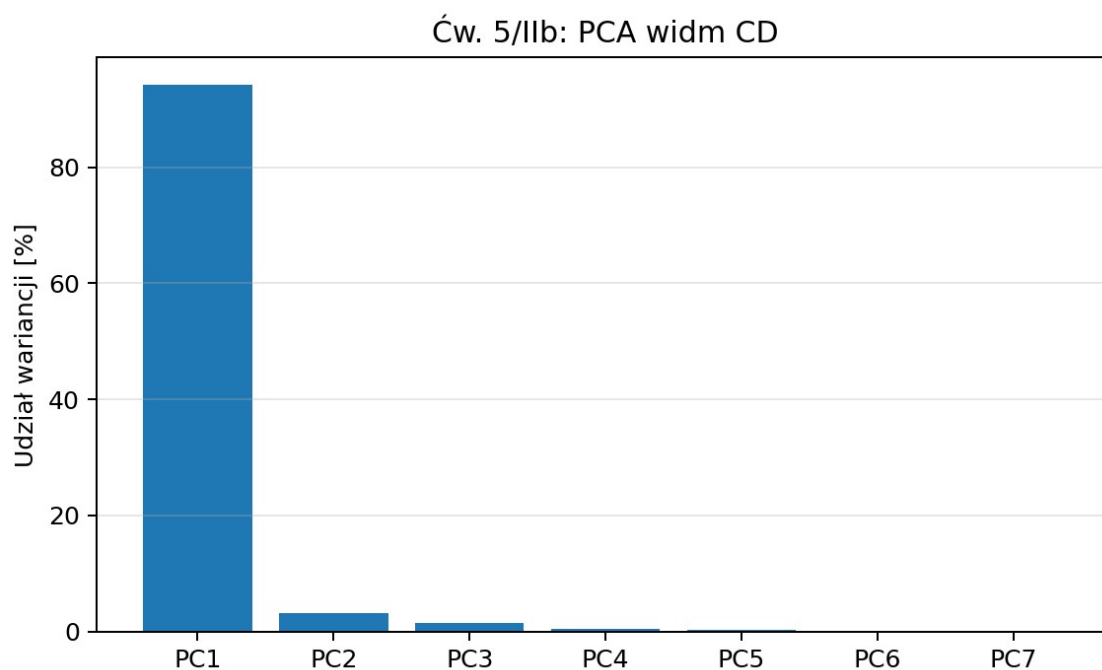
Rys. 31. PCA widm CD dla pełnego zestawu.

PC2 ma udział 12.95%, więc CD sugeruje dodatkową zmienność względem prostego modelu liniowego.



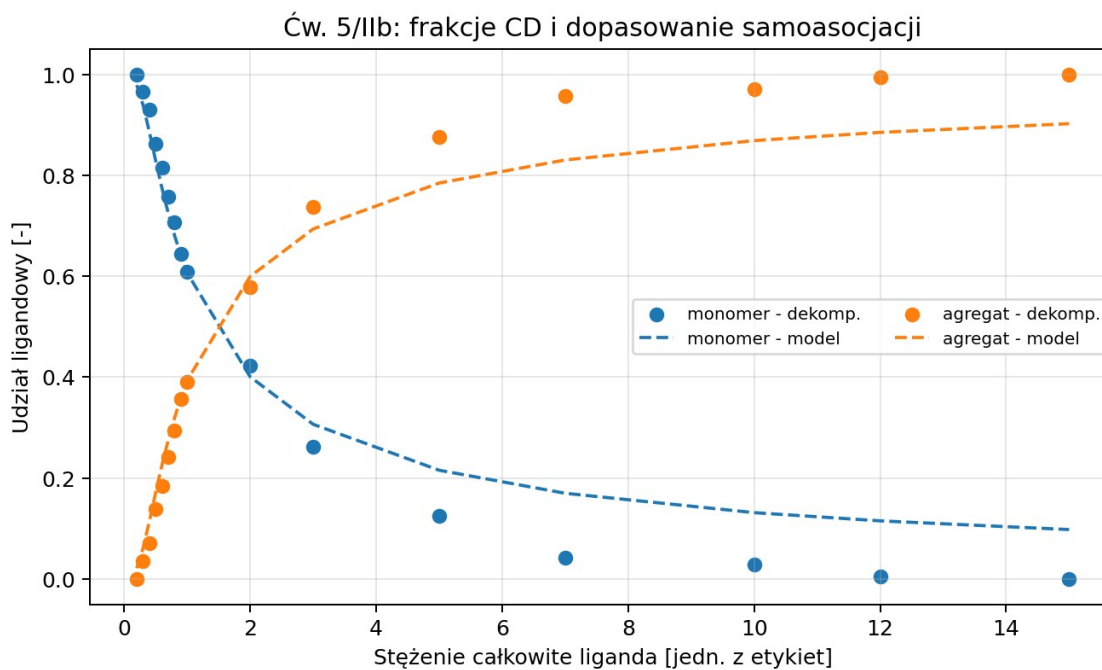
Rys. 32. Dopasowanie samoasocjacji do pełnego zestawu CD.

Dwustanowy model tetramerowy daje najlepszy stabilny fit, natomiast wariant trójformowy był mniej stabilny.



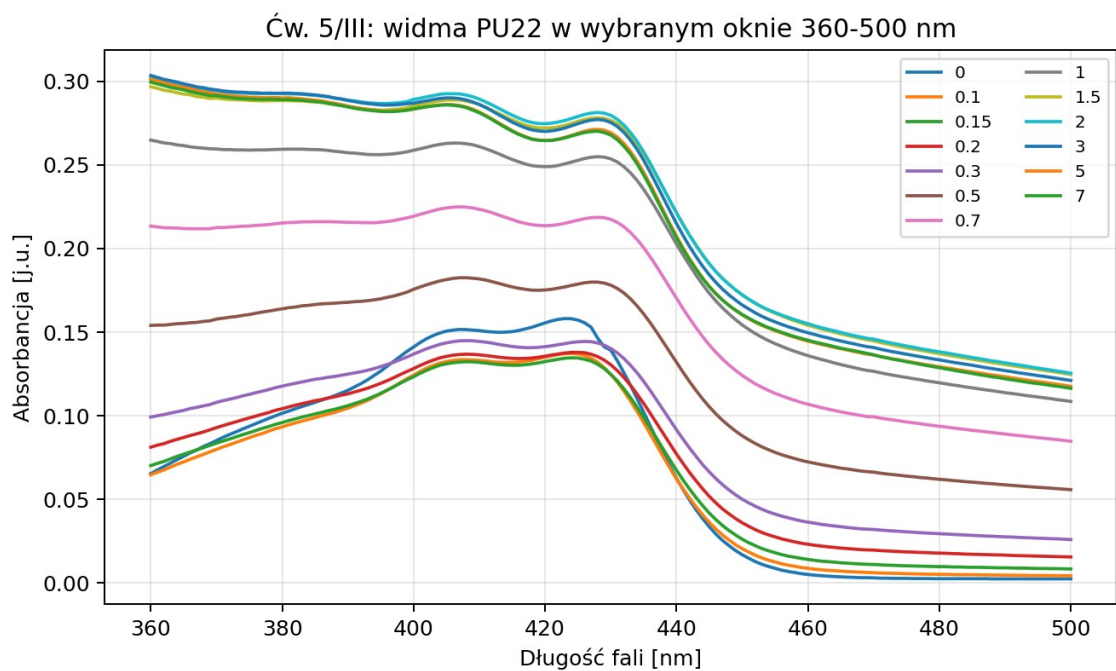
Rys. 33. PCA widm CD po usunięciu pierwszego widma.

Usunięcie pierwszego widma zwiększa udział PC1 z 84.04% do 94.22%, czyli zmniejsza wpływ punktu o niskim sygnale.



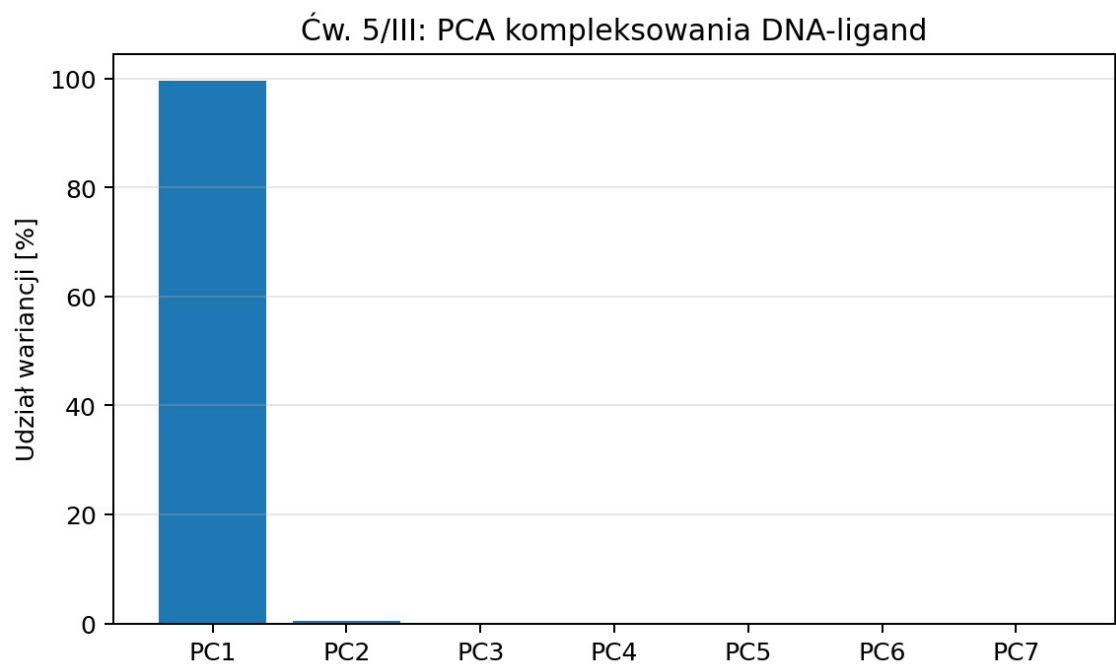
Rys. 34. Dopasowanie samoasocjacji do CD po usunięciu pierwszego widma.

Interpretacja pozostaje dwustanowa, ale usunięcie pierwszego widma nie usuwa całkowicie niejednoznaczności CD.



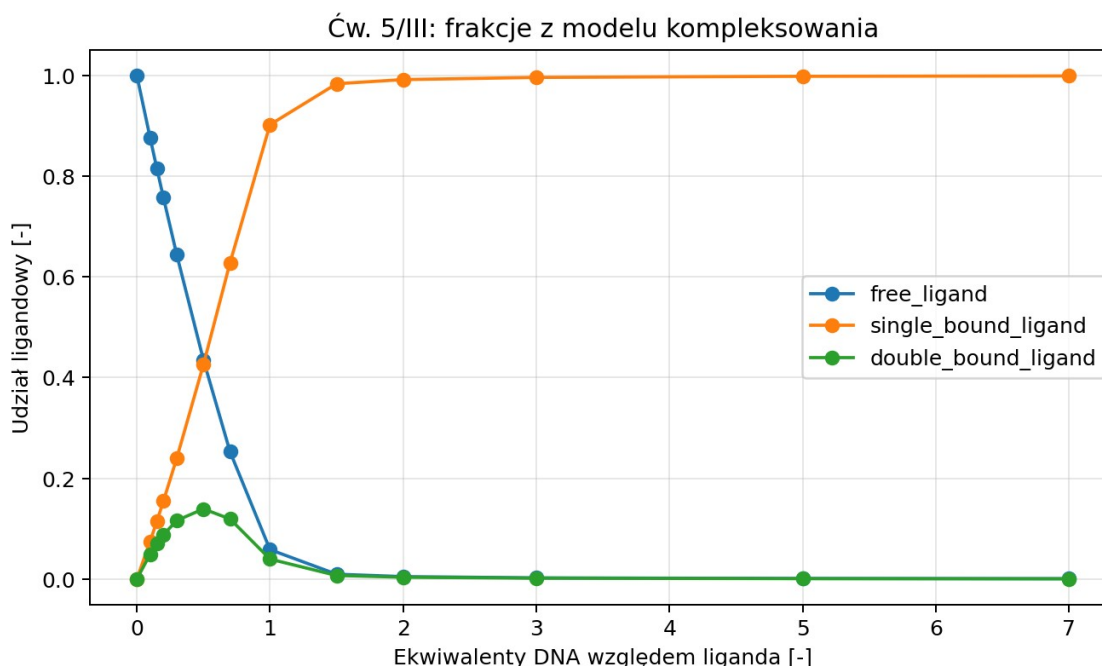
Rys. 35. Widma PU22 w oknie 360-500 nm użytym do analizy kompleksowania.

Zakres zawężono, aby ograniczyć wpływ ogona absorpcji DNA i skupić się na sygnale liganda.



Rys. 36. PCA danych PU22 w oknie 360-500 nm.

Trzy pierwsze składowe obejmują 99.999% wariancji, co wspiera analizę trzech form spektralnych.



Rys. 37. Frakcje form liganda z modelu kompleksowania DNA-ligand.

W modelu znormalizowanym free_ligand zanika wraz z dodatkiem DNA, a single_bound_ligand dominuje przy większym nadmiarze DNA.

Odpowiedzi na pytania kontrolne / pytania do sprawozdania

Pytanie 1. Widma UV-Vis samoasocjacji można opisać modelem dwustanowym. Przemawia za tym uporządkowany przebieg widm po normalizacji, zgodność z oczekiwaniem instrukcji oraz PCA: PC1+PC2 = 99.883% wariancji. W dopasowaniu frakcji najlepszy był wariant monomer-tetramer, SSE = 0.18564 i LOO-CV SSE = 0.27260.

Pytanie 2. W bloku I formom przypisano role monomer oraz szeroko rozumiana forma zagregowana. Spośród testowanych ról dimer/tetramer/agregat izodesmiczny najniższe SSE/LOO-CV dał model tetramerowy. Nie oznacza to bezpośredniego dowodu strukturalnego tetrameru, tylko najlepszy opis zmian spektralnych wśród sprawdzonych modeli.

Pytanie 3. Widma CD nie wskazują tak jednoznacznie tej samej liczby form co UV-Vis. W pełnym zestawie CD PC1 = 84.04%, PC2 = 12.95%, a PC3 = 1.17%, czyli zmienność jest bardziej wielowymiarowa. Przyczyną może być większa czułość CD na uporządkowanie przestrzenne agregatów.

Pytanie 4. Usunięcie pierwszego widma CD zwiększyło udział PC1 z 84.04% do 94.22%, więc pierwszy punkt miał duży wpływ na PCA. Liczba form chemicznie interpretowalnych nie zmieniła się jednoznacznie: wariant 3-formowy nadal był diagnostycznie możliwy, ale fit 3-formowy pozostawał niestabilny. Stabilniejsza interpretacja pozostała dwustanowa.

Pytanie 5. Model samoasocjacji dla CD daje parametry umiarkowanie stabilne tylko w wariancie dwustanowym. Dla pełnego CD najlepszy model tetramerowy miał SSE = 0.09083 i LOO-CV SSE = 0.09651. Wariant 3-formowy monomer/dimer/tetramer miał dużo gorsze LOO-CV SSE = 3.20330, więc nie jest stabilnym rozwiązaniem.

Pytanie 6. UV-Vis i CD nie muszą dawać identycznej liczby form, ponieważ mierzą inne cechy układu. UV-Vis jest silnie związany z przejściami elektronowymi i zmianami absorbancji, a CD jest wrażliwy na chiralne uporządkowanie i geometrię agregatów.

Pytanie 7. W analizie kompleksowania DNA zawężono okno spektralne do 360-500 nm, aby ograniczyć wpływ ogona absorpcji DNA obecnego przy krótszych falach. Bez tego PCA i dopasowanie mogłyby opisywać głównie wkład DNA, a nie zmianę stanu liganda.

Pytanie 8. Formy kompleksowania przypisano po dominacji w przebiegu miareczkowania: `free_ligand` dominuje przy 0 ekwiwalentach DNA, formy związane pojawiają się po dodaniu DNA, a `single_bound_ligand` dominuje w modelu przy dużym nadmiarze DNA. Kolejności `Form_1/Form_2/Form_3` nie traktowano automatycznie jako kolejności chemicznej.

Pytanie 9. W dopasowaniu znormalizowanym/modelowym `KdA_model = 0.00509`, a `KdB_model = 2.65802`. Oznacza to różne efektywne powinowactwa dwóch etapów wiązania w tej skali: pierwszy etap jest znacznie silniej obsadzany niż drugi. Ze względu na brak fizycznego `L0` i `vol_coeff` nie należy podawać tych wartości jako bezwzględnych molowych stałych dysocjacji.

Pytanie 10. Największe źródła niepewności to arbitralność wyboru liczby form przy słabszych składowych PCA, przypisanie form chemicznych do form spektralnych, brak `L0` i `vol_coeff` dla kompleksowania oraz wrażliwość CD na pierwszy punkt o niskim stężeniu.

Dyskusja

Ćwiczenie 5 pokazuje, że sama analiza PCA nie wystarcza do jednoznacznej interpretacji chemicznej. W UV-Vis samoasocjacji wynik jest stosunkowo prosty: widma po normalizacji tworzą uporządkowaną serię i dobrze pasują do opisu dwustanowego. W CD sytuacja jest trudniejsza, ponieważ dodatkowa zmienność widmowa może oznaczać realne uporządkowanie agregatów, ale może też wynikać z większego szumu lub dużego wpływu pierwszego widma.

Dla kompleksowania DNA największym ograniczeniem jest brak bezwzględnych warunków eksperymentalnych. Model dobrze opisuje trend zaniku wolnego liganda i narastania form związanych, ale wartości `KdA_model` i `KdB_model` są znormalizowanymi/modelowymi parametrami efektywnymi, a nie bezwzględnymi stałymi molowymi. Prawidłowe przypisanie form wymagało sprawdzenia, która forma dominuje przy braku DNA, przy pośrednich ekwiwalentach i przy nadmiarze DNA.

Wnioski

1. UV-Vis samoasocjacji można rzetelnie opisać modelem dwustanowym; najlepszy z testowanych wariantów odpowiadał roli monomer-tetramer.
2. CD jest bardziej wrażliwe na dodatkowe zmiany spektralne niż UV-Vis, ale wariant trójformowy nie dał stabilnego dopasowania chemicznego.
3. Usunięcie pierwszego widma CD poprawiło strukturę PCA, lecz nie rozwiązało całkowicie problemu interpretacji liczby form.
4. Kompleksowanie PU22 z DNA opisano w oknie 360-500 nm modelem `free_ligand/single_bound_ligand/double_bound_ligand`.
5. Bezwzględnych stałych dysocjacji dla kompleksowania nie można podać bez fizycznego `L0` i `vol_coeff`; raportowane `KdA_model` i `KdB_model` są znormalizowanymi/modelowymi parametrami dysocjacji.

Informacje techniczne, pliki i braki danych

Uruchomiono skrypt pomocniczy `mpb_update_lab05.py`, który przeprowadził analizę ćwiczenia 5 oraz uzupełniający wariant dużego błędu dla ćwiczenia 2. Najważniejsze wyniki, tabele i wykresy zostały włączone bezpośrednio do raportu.

- Dane wejściowe ćwiczenia 5: example-IZO_PARB_BUFF_UV.csv, example-IZO_PARB_BUFF_CD.csv oraz example-PU22.csv.

Ograniczenie danych dla ćwiczenia 5: dla kompleksowania DNA-ligand nie podano fizycznych wartości L_0 i vol_coeff , dlatego KdA_model i KdB_model traktowano jako znormalizowane/modelowe parametry dysocjacji.

- Poprawki techniczne: odczyt CSV z separatorem średnikowym, automatyczne parsowanie etykiet kolumn jako stężeń lub ekwiwalentów, zapis wykresów i tabel, LOO-CV w pętli wsadowej.
- Nie zmieniano sensu modeli z instrukcji: samoasocjację opisano rolami monomer/agregat, a kompleksowanie schematem $D + L \leftrightarrow DL$ oraz $DL + L \leftrightarrow DL_2$.

Załącznik. Kod Python, poprawki techniczne i lista kontrolna

Uruchomione pliki i skrypty

- Ćw. 2: A-to-C-measure.py, AC-dopasowanie-k.py, A-to-B-to-C-measure-C.py, ABC-dopasowanie-k-do-C.py, A-to-B-to-C-measure-B.py, ABC-dopasowanie-k-do-B.py, porownanie-modeli-AC-ABC.py, porownanie-modeli-AC-ABC-k-max.py.
- Ćw. 3: skrypty CSTR A → P, CSTR A → B → C oraz bioreaktor-CSTR-measure-XSP.py i bioreaktor-CSTR-fit-mu-KS.py.
- Ćw. 4: main.py, pca_module.py, triangle_3form.py, tetrahedron_4form.py, general_simplex.py, pka_fit.py oraz pliki danych example-Ledakrin.csv, example-Symadex.csv, example-C-2045.csv.

Ćw. 5: skrypt pomocniczy mpb_update_lab05.py oraz pliki danych example-IZO_PARB_BUFF_UV.csv, example-IZO_PARB_BUFF_CD.csv i example-PU22.csv; zastosowany skrypt odtwarzał procedurę analityczną opisaną w instrukcji Spectral Tool, bez zmiany sensu modeli samoasocjacji i kompleksowania.

Dodatkowo utworzono skrypty sterujące mpb_compute.py oraz mpb_update_lab05.py, które uruchamiały obliczenia w trybie wsadowym i zapisywały wyniki pomocnicze; najważniejsze tabele i wykresy włączono bezpośrednio do raportu.

Poprawki techniczne

- Zastąpiono wejście interaktywne automatycznym wskazaniem plików CSV, żeby obliczenia były powtarzalne.
- W ćw. 2 ustawiono zakres błędu pomiarowego 2-10%, ponieważ taki zakres był wymagany w instrukcji; nie zmieniono wartości kinetycznych modelu.
- W porównaniu modeli i w liniowym CSTR A → B → C użyto rozwiązań analitycznych tych samych układów ODE, aby skrócić czas wielokrotnych dopasowań.
- Zmniejszono liczbę replik bootstrapowych w wybranych etapach: ćw. 2 dopasowania 300, porównanie modeli 60; ćw. 3 CSTR A → P 300, CSTR A → B → C 200, bioreaktor 20 dla wariantu domyślnego i 0 dla wariantu dużego błędu. Dla wariantu bioreaktora ze zwiększonym błędem nie podano CI, ponieważ pełny bootstrap nie był dostępny w tym przebiegu; w raporcie pozostawiono jedynie ocenę jakościową opartą na SSE i zmianie parametrów.
- W ćw. 4 dla modeli geometrycznych zapisano ostrzeżenie o przekroczeniu limitu iteracji. Dopasowanie pKa zakończyło się powodzeniem, ale rozkłady form są przybliżone.

Najważniejszy fragment skryptu sterującego

```
# fragment: powtarzalne uruchomienie pomiarów i dopasowań
np.random.seed(20260201)
ac_meas.clear_table()
```

```

for t in times:
    ac_meas.measure_abs(t)
ac_df = ac_meas.get_measurement_dataframe()
ac_df.to_csv("lab2_AC.csv", index=False)

result = least_squares(residuals, x0=[0.2], args=(t_exp, abs_exp), bounds=(0, np.inf))
k_fit = float(result.x[0])

```

```

# bootstrap resztowy
for _ in range(n_boot):
    res_sample = rng.choice(res, size=len(res), replace=True)
    abs_boot = np.clip(abs_fit_exp + res_sample, 0, None)
    rb = least_squares(residuals, x0=[k_fit], args=(t_exp, abs_boot), bounds=(0, np.inf))

```

Obliczenia wykonano na podstawie skryptów Python, a najważniejsze wyniki, tabele i wykresy zostały włączone bezpośrednio do raportu.

Końcowa lista kontrolna dla ćwiczeń 2-5

1. Wykonano ćwiczenia 2-5: kinetykę reakcji i porównanie modeli, analizę CSTR i bioreaktora, analizę PCA/pKa/specjacji oraz analizę samoasocjacji i kompleksowania.
2. W raporcie umieszczono najważniejsze wykresy i tabele potrzebne do oceny wyników, wraz z komentarzami interpretacyjnymi.
3. Do obliczeń użyto skryptów Python oraz danych wejściowych z instrukcji; nie dodawano fikcyjnych parametrów ani wyników.
4. Dla ćwiczenia 5 analizę wykonano zgodnie z procedurą Spectral Tool w trybie skryptowym/wsadowym: preprocessing widm, normalizacja, PCA, dekompozycja form, dopasowanie modeli i LOO-CV.
5. Ograniczeniem ćwiczenia 5 był brak fizycznych wartości L_0 i vol_coeff dla kompleksowania DNA-ligand, dlatego K_dA/K_dB traktowano jako parametry modelowe, a nie bezwzględne stałe molowe.
6. Nie dołączano osobnej paczki wynikowej, ponieważ końcową formą oddania jest PDF; najważniejsze wyniki, tabele i wykresy są zawarte bezpośrednio w raporcie.

Koniec sprawozdania.